

ICS 27.140

CCS P 59

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL/T 5112—2021

代替DL/T 5112—2009

水工碾压混凝土施工规范

Construction specification for hydraulic
roller compacted concrete

2020-01-07 发布

2020-07-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

水工碾压混凝土施工规范

Construction specification for hydraulic roller compacted
concrete

DL/T 5112—2020

代替 DL/T 5112—2009

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2021 年 7 月 1 日

中国电力出版社

2021 北 京

国家能源局

公 告

2021 年 第 1 号

国家能源局批准《水电工程建设征地移民安置综合设计规范》等 320 项能源行业标准（附件 1）、《Carbon steel and low alloy steel for pressurized water reactor nuclear power plants-Part 7: Class 1,2, 3 plates》等 113 项能源行业标准外文版（附件 2）、《水电工程水生生态调查与评价技术规范》等 5 项能源行业标准修改通知单（附件 3），现予以发布。

附件：1.行业标准目录
2.行业标准外文版目录
3.行业标准修改通知单

国家能源局
2021 年 1 月 7 日

附件 1

行 业 标 准 目 录

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	出版机构	批准日期	实施日期
...							
247	DL/T 5112—2021	水工碾压混凝土施工规范	DL/T 5112-2009		中国电力出版社	2021-01-07	2021-07-01
...							

附件 2 行业标准外文版目录（略）

附件 3 行业标准修改通知单（略）

前 言

本规范根据中国电力企业联合会转发《国家能源局综合司关于下达 2019 年能源领域行业标准制（修）订计划及英文版翻译出版计划的通知》（国能综通科技〔2019〕58 号），对《水工碾压混凝土施工规范》DL/T 5112-2009 进行修订。

本规范的主要技术内容：材料、配合比设计、拌和与运输、仓面施工、数字化施工、质量检验等。

本规范修订的主要技术内容：

——取消了“范围”和“规范性引用文件”两章，原规范“范围”合并至“总则”中。

——原规范“施工”一章拆分为“拌和与运输”和“仓面施工”两章，并对部分内容进行了修订。

——增加了“数字化施工”一章。

——修订了“总则”内容。

——增加了“浆砂比”、“数字化施工”、“石粉”、“微粒”等术语解释，对“基准表观密度”和“变态混凝土”等进行了补充释义。

——原规范“拌和及养护用水”移至“材料”章的“一般规定”中。

——“配合比设计”中，增加“浆砂比”内容。

——原规范“质量控制和评定”修订为“质量检验”，并修订了部分内容。

根据条文的修订内容，对条文说明作了相应的补充和修订，增加了部分工程实例。

本规范的附录 A 为规范性附录。

本规范由中国电力企业联合会提出。

本规范由电力行业水电施工标准化技术委员会（DL/TC 29）归口。

本规范主编单位：

中国电力建设集团有限公司

中国水利水电第八工程局有限公司

中国水利水电第十六工程局有限公司

中国水利水电第四工程局有限公司

本规范参编单位：

中国水利水电第七工程局有限公司

中国水利水电第十一工程局有限公司

中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司

中国安能集团第三工程局有限公司

本规范主要起草人员：

宗敦峰、涂怀健、席浩、田福文、吴秀荣、张文山、向建、杨和明、楚跃先、刘更军、陈祖荣、于永军、吴旭、张卫东、王顺、方林飞、巨敬良、陈振华、杨森、付兴安、李友华、彭德军、田承宇、朱晓秦、王保法、丁建彤、罗伟、邱凯、吴克勇、王志芳、吴友旺

本规范主要审查人员：梅锦煜、和孙文、许松林、汪毅、尹显俊、李志谦、吴新琪、李文伟、李晶华、陈改新、魏志远、张建华、林鹏、邓启银、郭光文、余英、董芸、陆采荣、钱文勋、孙来成、郑桂斌、李志刚、梁宏生、王鹏禹、李克信、吴高见、杨成文、叶明、王军、陈茂、沈益源、沈仲涛、杨涛、何小雄、肖恩尚、吕芝林、朱明星、张利荣、李虎章

本规范在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

目 次

前

言

..... I	
1 总则.....	1
2 术语.....	2
3 材料.....	4
3.1 一般规定.....	4
3.2 水泥.....	4
3.3 掺合料.....	4
3.4 外加剂.....	5
3.5 骨料.....	5
4 配合比设计.....	7
5 拌和与运输.....	8
5.1 拌和.....	8
5.2 运输.....	8
6 仓面施工.....	10
6.1 一般规定.....	10
6.2 模板.....	10
6.3 卸料和平仓.....	11
6.4 碾压.....	11
6.5 变态混凝土施工.....	12
6.6 结构成缝.....	12
6.7 层面、缝面处理.....	13
6.8 常态与碾压混凝土结合部施工.....	13
6.9 埋件.....	13
6.10 温度控制.....	14
6.11 特殊气候条件施工.....	15
7 数字化施工.....	17
8 质量检验.....	18
8.1 原材料.....	18
8.2 碾压混凝土拌和及拌和物.....	20
8.3 现场质量.....	23
附录 A 混凝土平均强度 $m_{f_{cu}}$ 、标准差 σ 、离差系数 C_v 、强度保证率 P 、盘内混凝土变异系数 (δ_b) 计算方法.....	26
本规范用词说明.....	29
引用标准名录.....	30
条文说明.....	31

Contents

Foreword.....	1
General.....	1
Terms.....	2
Materials.....	4
Regulations.....	4
Cement.....	4
Additives.....	4
Admixtures.....	5
Aggregates.....	5
4	M i x

Design.....	7
5 Concrete Mixing and	
Transportation.....	8
5	1
Mixing.....	
5	2
Transportation.....	8
6 Construction	
Block	0
6	1
Regulations.....	0
6	2
Formwork.....	
6	0
3 Depositing and	
Spreadin.....	11
6	4
Compaction.....	
6	1
5 Construction for	
GERCC.....	12
6	6
Joints.....	

...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2
6.7	Treatment of Joint and Layer	Surface	...	...	...	...	...	...	1	3
6.8	Interface Construction Between Conventional Concrete and	RCC							1	3
6	.								1	3
	Embedment								1	3
6.10	Temperature	Control							1	3
6.11	Construction in adverse	climate							1	3
7	Digitalization	Construction							1	3
8	Quality	Check							1	3
8.1	Testing for raw	materials							1	3
8.2	Testing for Mixing and	Mixture							1	3
8.3	Sampling and Testing	in-situ							1	3
Appendix A	Calculation methods for average strength m_{fcu} , standard	deviation σ , strength probability rate P and variation coefficient in one	b	a	t	c	h			

b.....	
... ..	2 6
E x p l a n a t i o n o f w o r d i n g i n t h i s specification.....	29
L i s t o f q u o t e d standards.....	
... ..	3 0
A d d i t i o n s : E x p l a n a t i o n o f provisions.....	31

1 总 则

- 1.0.1 为规范水工碾压混凝土施工，保障施工质量，制定本规范。
- 1.0.2 本规范适用于大、中型水电水利工程中 1、2、3 级水工建筑物的碾压混凝土施工。
- 1.0.3 碾压混凝土施工前，应编制施工组织设计，制定施工方案，优化资源配置，合理安排施工工序和工期，积极应用数字化技术。
- 1.0.4 碾压混凝土施工前应进行现场碾压试验，验证配合比、施工工艺流程、辅助设施及施工设备的适应性，确定施工工艺和参数。
- 1.0.5 碾压混凝土的物理力学性能、耐久性能等技术指标应满足设计要求。
- 1.0.6 经实践检验或论证的新技术、新材料、新工艺、新设备等，可应用于碾压混凝土施工。
- 1.0.7 水工碾压混凝土施工，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 施工缝 construction joint

根据施工要求而设置的缝。

2.0.2 铺筑厚度 spreading thickness

每一碾压作业层未碾压前的混凝土厚度。

2.0.3 压实厚度 compacted thickness

每一碾压作业层经碾压达到设计要求的表观密度或相对密实度时的厚度。

2.0.4 基准表观密度 bench mark apparent density

已选定配合比的碾压混凝土在室内试验中获得的表观密度大值平均值。

2.0.5 相对密实度 ratio of apparent density

施工仓面实测表观密度与碾压混凝土室内试验获得的基准表观密度之比。

2.0.6 层间间隔时间 intermittent time between layers

从下层混凝土拌和物拌和加水时起到上层混凝土碾压完毕为止的历时。

2.0.7 直接铺筑允许时间 permissible time interval between placing layers

不经任何层面处理直接铺筑上层碾压混凝土即可满足层间结合质量要求的最大层间间隔时间。

2.0.8 加垫层铺筑允许时间 permissible time interval between placing layers while using bedding mixture

在层面上铺垫层拌和物后，再铺筑碾压混凝土就能够满足层间结合质量要求的最大层间间隔时间。

2.0.9 垫层拌和物 bedding mixture

铺在浇筑层面或基岩面上与碾压混凝土相适应的灰浆、砂浆或小骨料($d_{\max} \leq 20\text{mm}$)混凝土。

2.0.10 变态混凝土 grout enriched roller compacted concrete (GERCC)

在已摊铺的碾压混凝土中，掺入一定比例的灰浆或水泥浆后振捣密实的混凝土。

2.0.11 斜层铺筑 sloping placement

当浇筑仓面较大时，为缩短层间间隔时间而采用的从一端向另一端逐层斜面摊铺和碾压的施工方法。

2.0.12 VC 值 vibrating compacted value

碾压混凝土拌和物的工作度。按试验规程规定的方法测得的时间，以秒为计量单位。

2.0.13 浆砂比 paste-to-mortar ratio

碾压混凝土中灰浆（水+水泥+掺合料+石粉中小于 0.08mm 颗粒）体积与砂浆体积

之比。

2.0.14 数字化施工 digital construction

集成融合传感、通信、数字、物联网、施工技术及项目管理等知识，对工程施工活动的资源、安全、质量、成本、进度等内容进行感知、分析和控制的工法、技术和管理统称。

2.0.15 石粉 rock powder

人工骨料中矿物组成及化学成分与母岩相同，粒径小于 0.16mm 颗粒。

2.0.16 微粒 finess

人工骨料中矿物组成及化学成分与母岩相同，粒径小于 0.08mm 颗粒。

3 材 料

3.1 一 般 规 定

3.1.1 水泥、掺合料、外加剂等碾压混凝土原材料应通过优选试验确定。厂家和品种应相对固定，产品应有出厂合格证。

3.1.2 碾压混凝土原材料运到工地后应进行检验。

3.1.3 碾压混凝土原材料的运输及存放场地，应有防雨及防潮措施。应按不同厂家、品种、等级、出厂批号分别运输和存放。

3.1.4 拌和及养护用水应符合《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 的要求。

3.2 水 泥

3.2.1 水泥的品质及检验应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175、《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB/T 200、《低热微膨胀水泥》GB 2938 等的有关规定。

3.2.2 水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥。

3.2.3 可根据具体情况对水泥的矿物成分、细度、水化热和含碱量等提出专门要求，并优先采用散装水泥。

3.2.4 每批水泥应有出厂检验报告。运到工地后除应进行检验外，必要时还需进行化学成分（或矿物成分）分析。

3.2.5 袋装水泥贮运超过 3 个月，散装水泥贮运超过 6 个月，使用前应复检。不得使用结块的水泥。

3.3 掺 合 料

3.3.1 碾压混凝土掺合料宜选用 I 级或 II 级粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、磷渣粉、火山灰、石灰石粉等材料，掺用其它掺合料应经试验论证。

3.3.2 掺入碾压混凝土的粉煤灰、磷渣粉、粒化高炉矿渣粉、火山灰、石灰石粉，应分别符合《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T 5055、《水工混凝土掺用磷渣

粉技术规范》DL/T 5387、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范》DL/T 5273、《水工混凝土掺用石灰石粉技术规范》DL/T 5304 的规定，运到现场后应检测。

3.3.3 碾压混凝土中掺合料的掺量应通过试验确定。

3.4 外加剂

3.4.1 碾压混凝土中应掺用外加剂，其品种及掺量应通过试验确定。

3.4.2 碾压混凝土宜掺用与环境、施工条件、原材料相适应的缓凝高效减水剂，有抗冻要求的还应掺用引气剂。

3.4.3 每批外加剂应有出厂检验报告，并应符合《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T 5100 的规定，使用前应进行品质检验。存放期超过保质期的外加剂，不得使用。

3.5 骨 料

3.5.1 骨料选用应根据当地资源条件和工程特点，经试验论证后确定。

3.5.2 骨料试验应按《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T 5151 执行。

3.5.3 采用人工骨料时，应采取防止骨料裹粉的措施。

3.5.4 人工砂的加工应根据母岩特性，选用生产效率高、石粉含量满足要求、成品砂的颗粒形状及级配好的破碎工艺和设备。

3.5.5 冲洗筛分骨料时，应控制好筛分质量，保证各级成品骨料符合要求，并控制细砂、人工砂中石粉的流失。

3.5.6 砂料宜质地坚硬，级配良好。人工砂的细度模数宜为 2.2~2.9，天然砂细度模数宜为 2.0~3.0，应控制超径颗粒含量。

3.5.7 人工砂的石粉($d \leq 0.16\text{mm}$ 的颗粒)含量宜控制在 12%~25%，其中 $d \leq 0.08\text{mm}$ 的微粒含量不宜小于 7%。最佳石粉含量应通过试验确定。

3.5.8 骨料应有足够的储备量并设有遮阳、防雨及脱水设施。砂的含水率不应大于 6%。

3.5.9 骨料运输堆放时，应防止混入泥土和不同粒径级骨料互混。

3.5.10 天然砂的含泥量不应大于 5%。

3.5.11 骨料的质量指标除应符合本规范外，其他质量指标还应符合《水工混凝土施

工规范》DL/T 5144 的规定。

4 配 合 比 设 计

4.0.1 碾压混凝土配合比设计应符合《水工混凝土配合比设计规程》DL/T 5330 的规定，配合比应满足工程设计技术指标及施工工艺要求。

4.0.2 配合比设计参数选定应符合下列规定：

1 水胶比：应根据设计要求的混凝土强度等级、抗渗性等级、抗冻性等级、拉伸变形等确定，不宜大于 0.65。

2 砂率：应通过试验选取最佳砂率值。使用天然粗骨料时，三级配碾压混凝土的砂率宜为 28%~32%，二级配宜为 32%~37%；使用人工粗骨料时，砂率宜增加 3%~6%。

3 单位用水量：应根据碾压混凝土 VC 值、骨料种类、最大粒径、砂率、石粉含量、掺合料和外加剂等经试验确定。

4 掺合料：掺合料种类、掺量应通过试验确定，掺量超过 65%时，应做试验论证。

5 外加剂：外加剂品种和掺量应通过试验确定。

4.0.3 碾压混凝土拌和物 VC 值应根据施工现场的气候条件变化动态选用和控制。机口 VC 值宜为 2s~8s，仓面 VC 值宜为 2s~12s，当采用大于 12s 的 VC 值时，应根据设计要求经试验确定。

4.0.4 永久建筑物碾压混凝土的胶凝材料用量不宜低于 $130\text{kg}/\text{m}^3$ 。当低于 $130\text{kg}/\text{m}^3$ 时应专题试验论证。

4.0.5 配合比设计宜验算浆砂比，浆砂比范围宜为 0.40~0.49。

4.0.6 施工过程中，更换原材料的品种或来源时，应提前通过试验调整配合比。

5 拌 和 与 运 输

5.1 拌 和

- 5.1.1 砂石料生产及贮存系统、原材料供应、混凝土制备和检测等应符合有关技术要求。
- 5.1.2 拌制碾压混凝土宜选用强制式搅拌设备，也可采用自落式等其他类型搅拌设备。
- 5.1.3 搅拌设备的称量系统应定期校准，保证在混凝土生产过程中满足称量精度要求。
- 5.1.4 碾压混凝土的拌和时间、投料顺序、拌和量，均应通过现场混凝土拌和均匀性试验确定。
- 5.1.5 拌和设备宜配备细骨料的含水率快速检测装置，并应具有相应的拌和水量自动调整功能。
- 5.1.6 卸料斗的出料口与运输机具之间的自由落差不宜大于 1.5m。
- 5.1.7 砂浆、灰浆和水泥浆的配料精度及拌和质量与混凝土拌制质量要求相同。砂浆、灰浆和水泥浆应由机械拌制，拌和质量应满足设计和施工要求，大型工程宜设置集中制浆站，并配有维持浆体均质的装置。
- 5.1.8 混凝土生产过程中，骨料含水率、超逊径、细度模数发生波动及施工环境条件发生变化时，可对骨料和加水量等进行适量调整，应保持水胶比不变。

5.2 运 输

- 5.2.1 混凝土拌和物运输宜采用自卸汽车、胶带输送机、专用垂直溜管、满管溜槽（管），也可采用缆机、门机、塔机配吊罐等机具。运输设备应在使用前全面检查，运输容器应清洗干净。
- 5.2.2 采用自卸汽车运输混凝土时，车辆行走的道路应平整。自卸汽车入仓前应将轮胎清洗干净，防止将泥土、水、杂物带入仓内。进出仓口应采取措施保证施工质量。在仓面行驶的车辆应避免急刹车、急转弯等有损混凝土质量的操作。
- 5.2.3 混凝土汽车运输进出仓口宜设置在坝体下游，如设在上游时，应采取专项施工措施。
- 5.2.4 坝内斜坡道应避开防渗区设置，坡比不宜陡于 1:6，并保证其与新浇混凝土结

合质量。

5.2.5 采用胶带输送机运输混凝土时，应有遮阳、防雨设施。必要时应加设挡风设施，并应采取减少骨料分离和灰浆损失措施。

5.2.6 专用垂直溜管应具有抗分离的功能，必要时可设置防止堵塞的控制装置。

5.2.7 采用满管溜槽（管）输送混凝土时，角度不宜缓于 45° ，并在满管出口设置控制门。

5.2.8 运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于 1.5m，高差超过 1.5m 应采取缓降或其他防止骨料分离措施。连续运输机具与分批运输机具联合使用时，应在转料处设置容积足够的贮料斗。

5.2.9 输送灰浆应有防止浆液沉淀和泌水的措施。砂浆运输可采用混凝土运输机具，也可采用专门的砂浆运输机具。

5.2.10 碾压混凝土运输汽车的仓内行驶路线宜避开已铺砂浆或水泥浆部位。

6 仓 面 施 工

6.1 一 般 规 定

- 6.1.1 碾压混凝土施工前应进行仓面设计。
- 6.1.2 模板、止水、钢筋、埋件、孔洞、进出仓口等准备工作，应满足连续铺筑施工要求，必要时需进行专门设计。
- 6.1.3 基础设置常态混凝土垫层时，应在基岩面上先铺砂浆；也可不铺砂浆，首坯层采用富浆混凝土。
- 6.1.4 基础不设常态混凝土垫层时，首坯层应采用变态混凝土或富浆混凝土找平，随后开始直接铺筑碾压混凝土。
- 6.1.5 碾压混凝土宜采用通仓薄层连续施工，压实厚度宜为 300mm，当采用厚层碾压时，应经专项试验论证。
- 6.1.6 碾压混凝土摊铺宜采用平层通仓铺筑法，也可采用斜层平推法。铺筑面积应与铺筑强度及碾压混凝土允许层间间隔时间相适应。
- 6.1.7 施工过程中，碾压混凝土的仓面应保持湿润。
- 6.1.8 正在施工和刚碾压完毕的仓面，应防止外来水流入。
- 6.1.9 碾压混凝土终凝后应及时保湿养护。对水平施工缝，养护时间应持续至上一层碾压混凝土开始铺筑为止。永久暴露面的养护时间应不少于 28d。
- 6.1.10 碾压混凝土与模板、孔洞周边以及与基岩结合部位，可采用变态混凝土浇筑；也可采用同变态混凝土配制的机拌低坍落度混凝土浇筑。

6.2 模 板

- 6.2.1 模板的设计、制作和使用，应符合《水电水利工程模板施工规范》DL/T 5110 的有关规定。
- 6.2.2 碾压混凝土施工所用的模板应满足强度、刚度和稳定性要求，承受振动碾压及施工中的各项荷载，并保证建筑物的设计形状、尺寸正确，变形在允许范围内。
- 6.2.3 模板形式应与结构、构件特征、施工条件和浇筑方法相适应。宜采用悬臂模板、翻升式或自升式模板，背水面和廊道等孔洞结构可采用预制混凝土模板或定型模板。
- 6.2.4 混凝土浇筑过程中，应安排专职人员检查、维护、调整模板的位置和形态，应防止变位、漏浆等。

6.2.5 碾压混凝土施工中模板拆除、翻升的时机，应通过计算、测试和现场试验确定。

6.3 卸料和平仓

6.3.1 采用自卸汽车直接进仓或在仓内转运卸料时，宜卸在已摊铺而未碾压的层面上再平仓，且应控制料堆高度；卸料堆的分离骨料，应在平仓过程中均匀散布到混凝土内。

6.3.2 采用斜层平推法铺筑时，层面不得倾向下游，坡度不应陡于 1：10，坡脚部位应避免形成薄层尖角。

6.3.3 碾压混凝土铺筑层应以固定方向逐条带铺筑。坝体迎水面 3m～5m 内，平仓方向应与坝轴线方向平行。

6.3.4 不合格的混凝土拌和物不得进仓，已进仓的，应做处理。

6.3.5 当铺筑厚度不大于 350mm 时，宜一次平仓铺筑。

6.3.6 平仓后混凝土表面应平整，碾压厚度应均匀。

6.4 碾 压

6.4.1 振动碾机型选择，应根据碾压效率、激振力、滚筒尺寸、振动频率、振幅、行走速度、维护要求和运行的可靠性确定。

6.4.2 施工中采用的碾压厚度及碾压遍数宜经过试验确定，并与铺筑的综合生产能力等因素一并考虑。根据气候、铺筑方法等条件，可选用不同的碾压厚度。碾压厚度不宜小于混凝土最大骨料粒径的 3 倍。

6.4.3 坝体迎水面 3m～5m 范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向。碾压作业应采用搭接法，碾压条带间搭接宽度为 100mm～200mm，端头部位搭接长度应大于 1m。

6.4.4 碾压层内铺筑条带边缘、斜层平推法的坡脚边缘，碾压时应预留 200mm～300mm 宽度与下一条带同时碾压，最终完成碾压的时间应控制在直接铺筑允许时间内。

6.4.5 振动碾行走速度宜为 1.0km/h～1.5km/h。

6.4.6 碾压混凝土入仓后应尽快完成平仓和碾压，从拌和加水到碾压完毕的最长允许历时，应根据不同季节、天气条件及 VC 值变化规律，经过试验或类比其他工程实例来确定，不宜超过 2h。

6.4.7 需停歇的水平施工缝层面，达到规定的碾压遍数及表观密度后，宜进行 1～2 遍的无振碾压。

6.4.8 设备在碾压完毕的混凝土层面上行走时，应避免损坏已成型的层面。已造成损坏的部位，应及时采取修补措施。

6.4.9 每个碾压条带作业结束后，应及时按网格布点检测混凝土的表观密度，低于规定指标时应立即重复检测，必要时可增加测点，并查找原因，采取处理措施。

6.4.10 建（构）筑物周边部位，可采用小型振动碾压实，也可采用变态混凝土。

6.5 变态混凝土施工

6.5.1 变态混凝土应随碾压混凝土浇筑逐层施工，铺筑厚度宜与平仓厚度相同，铺料时宜采用平仓机辅以人工摊铺平整。

6.5.2 变态混凝土所用浆液的水胶比，应不大于同种碾压混凝土水胶比，浆液配合比应经试验确定。

6.5.3 变态混凝土用浆量应经试验确定。浆液应按规定用量，在变态区范围内加浆，混凝土单位体积用浆量的偏差应控制在允许范围内。

6.5.4 变态混凝土灰浆或水泥浆可采用底部加浆，也可采用切槽和造孔加浆，不得在表面加浆。

6.5.5 变态混凝土宜使用强力振捣器振捣密实，不得欠振、漏振或过振。振捣时应将振捣器插入下层混凝土不应小于 50mm。相邻区域混凝土碾压时与变态区域搭接宽度应大于 200mm。

6.5.6 变态混凝土也可采用加浆振捣一体化机械进行施工。

6.6 结构成缝

6.6.1 横缝可采用切缝机具切制、设置诱导孔或填缝材料等方法形成。缝面位置、缝的结构形式及缝内填充材料均应满足设计要求。

6.6.2 采用切缝机切缝，宜根据工程具体情况采用先碾后切或先切后碾的方式。采用先碾后切时，应及时切缝，并对缝口进行补碾。

6.6.3 设置诱导孔，宜在层间间歇期内完成，成孔后孔内应及时用干砂填塞。

6.6.4 设置填缝材料，衔接处的间距不得大于 100mm，高度应比压实厚度低 30mm~50mm。

6.6.5 有重复灌浆要求的横缝，灌浆系统的制作和安装，应符合设计要求。

6.6.6 拱坝诱导缝预制块设置应符合设计要求。

6.7 层面、缝面处理

6.7.1 连续上升铺筑的碾压混凝土，层间间隔时间应控制在直接铺筑允许时间内。超过直接铺筑允许时间的层面，应先在层面上铺垫层拌和物，再铺筑上一层碾压混凝土。超过加垫层铺筑允许时间的层面应按施工缝处理。

6.7.2 直接铺筑允许时间和加垫层铺筑允许时间，应根据工程结构对层面抗剪能力和结合质量的要求，综合考虑拌和物特性、季节、天气、施工方法、上下游不同区域等因素经试验确定。

6.7.3 混凝土施工缝面可用冲毛、刷毛等方法清除浮浆及松动骨料，使其微露粗砂。冲毛、刷毛时间可根据施工季节、混凝土强度、设备性能等因素，经现场试验确定。缝面应清洗干净，经验收合格后，及时铺垫层拌和物和上一层混凝土，并在垫层拌和物初凝前完成碾压。

6.7.4 垫层拌和物可使用与碾压混凝土相适应的灰浆、砂浆或水泥浆。灰浆或水泥浆的水胶比应与碾压混凝土相同，砂浆的强度等级应提高一级。垫层拌和物应分条带摊铺，其中砂浆的摊铺厚度为 10mm~15mm。

6.7.5 施工中断时，应及时对已摊铺的混凝土进行碾压。停止铺筑的混凝土面边缘宜碾压成不大于 1:4 的斜坡面，并将坡脚处厚度小于 150mm 的部分切除。具备施工条件时，可根据中断时间采取层缝面处理措施后继续施工。

6.7.6 施工缝面在铺砂浆、灰浆或水泥浆前应严格清除二次污染物，铺浆后应立即覆盖碾压混凝土。

6.8 常态与碾压混凝土结合部施工

6.8.1 坝内常态混凝土宜与主体碾压混凝土同步浇筑。

6.8.2 结合部位的常态混凝土振捣与碾压混凝土碾压应相互搭接。

6.8.3 常态混凝土与碾压混凝土的结合部位两种混凝土应交叉浇筑，常态混凝土应在初凝前振捣密实，碾压混凝土应在允许层间间隔时间内碾压完毕。

6.9 埋件

6.9.1 碾压混凝土内部观测仪器和电缆的埋设，宜采用后埋法。对没有方向性要求的仪器和电缆，坑槽深度应保证上部有大于 200mm 的回填保护层，对有方向性要求的仪器，

上部有不少于 500mm 的回填保护层。回填料应为剔除大于 40mm 粒径骨料的同配比混凝土。

6.9.2 坑槽回填混凝土应采取措施保证与周围混凝土结合良好，除电缆外，均应采用人工分层回填，并用木槌等工具捣实，确保回填混凝土的密实性。对电缆或电缆束宜在槽内回填砂浆，以避免形成渗漏通道。观测电缆在埋设点附近应预留一定的富余长度。

6.9.3 应根据仪器埋设的高程合理安排施工计划，坑槽开挖层面宜位于施工间歇的水平施工缝面，并应保证埋设工作与混凝土铺筑施工之间的良好配合与协调。

6.9.4 仪器埋设后，应标识和保护。当埋设区的回填混凝土未初凝或上层混凝土尚未摊铺时，施工设备不得在上面行驶。

6.9.5 碾压混凝土中止水片（带）安装应采用定型构架夹紧定位，支撑牢固。止水片（带）周边 500mm 内宜采用变态混凝土施工。

6.9.6 碾压混凝土中的排水孔宜采用预埋管、钻孔或拔管成孔。

6.9.7 碾压混凝土中预埋构件时，应安装牢固，埋件周边宜采用变态混凝土施工。

6.9.8 碾压混凝土中预埋冷却水管时，应在碾压完成后上层铺料前进行。管路接头应牢固，安装完毕后，应通水（气）检查，发现堵塞或漏水（气），及时处理，直至合格。冷却水管引入廊道或坝体外时，管道应按序排列，明确标识，周边宜采用变态混凝土施工。

6.10 温度控制

6.10.1 碾压混凝土温度控制方案应满足设计温控要求。

6.10.2 碾压混凝土温度控制应根据水泥用量少、掺和料占比高、混凝土绝热温升小及温升速率慢等特点，在满足设计要求的条件下，简化温度控制措施。

6.10.3 防止碾压混凝土发生裂缝的措施，应根据设计要求，原材料选择、配合比设计、施工方案、温度控制、养护和表面保护等要求确定，混凝土最高温度应控制在设计允许范围内。

6.10.4 日平均气温高于 25℃时，应缩短层间间隔时间，并在运输、摊铺和碾压等环节采取减少混凝土水分蒸发和温度回升的措施。必要时宜采用斜层平推法。

6.10.5 碾压混凝土拌和物出机口温度与运输、浇筑过程中的温度回升，以及浇筑温度应符合设计要求。设计无要求时，浇筑温度应根据设计最高温度计算。

6.10.6 碾压混凝土温控难度较大时，宜采用预冷骨料和加冷水等措施降低混凝土出机

口温度。

6.10.7 高温时段施工，混凝土运输应采用隔热遮阳措施，仓面可采用喷雾、保温等措施降低局部气温和浇筑温度。

6.10.8 采用冷却水管进行通水冷却时，通水水温、时间、流量及降温速率应满足设计要求。冷却水管应保证强度，接头牢靠。进出口宜集中引至下游预留槽内，初期通水时间一般不宜少于 30d。

6.10.9 有中、后期冷却要求的部位，冷却水温、降温速度、相邻部位温度梯度均应符合设计要求。当设计无具体要求时，宜参考类似工程或结合混凝土热力学性能计算确定以上参数，避免冷却过程中产生内部裂缝。

6.10.10 低温、极低温季节或施工期遇气温骤降时，应做好混凝土外露面的保温防护。

6.10.11 混凝土表面保温材料及其厚度，应根据不同部位、结构混凝土内外温差和气候条件，经计算和试验确定。

6.11 特殊气候条件施工

6.11.1 施工期间应加强气象预报信息的搜集，及时掌握现场气象变化情况，针对高温、低温、雨季、大风干燥等情况编制专项措施。

6.11.2 特殊气候条件下施工应备足仓面保温、保湿、防雨等材料，适当加大仓面施工人员、设备等资源配置。

6.11.3 特殊气候条件下，碾压混凝土宜采用小仓面或斜层平推法施工，加快混凝土运输、入仓、平仓碾压速度，缩短混凝土层间间隔时间。

6.11.4 雨季浇筑混凝土时，应加强现场雨量监测工作，合理安排施工，符合下列规定：

- 1 骨料仓应排水通畅；
- 2 运输工具采取防雨、防滑措施；
- 3 做好仓面边坡截排水工作，防止边坡雨水流入仓内。施工仓内采取截水、排水、防雨措施，及时排除仓内积水；
- 4 当降雨量小于 3mm/h 时，可采取措施继续施工；
- 5 当降雨量超过 3mm/h 时，应停止拌和，并迅速完成尚未进行的卸料、平仓和碾压作业，对已完成碾压尚未终凝的部位，及时采用防雨布覆盖；
- 6 雨后应先排除仓内积水，如混凝土未初凝，被雨水冲刷的部位应加铺砂浆后继续施工，否则应按施工缝处理。

6.11.5 高温气候条件下施工时，应作好仓面浇筑工作，符合下列要求：

- 1 提前配置足够的喷雾机，并配备一定的手持式喷雾枪，仓面备足保温被等；
- 2 仓面喷雾应控制湿度，雾水不得形成小雨；
- 3 采用保温材料及时覆盖已摊铺、碾压的混凝土。

6.11.6 日平均气温连续 5d 在 5℃ 以下或最低气温连续 5d 在 -3℃ 以下时，应按低温季节施工，符合下列规定：

1 低温季节碾压混凝土施工，可采用掺加早强和防冻外加剂等配制混凝土、蓄热法施工、仓面保温等措施；

2 保温材料宜选择吸水率低、密度小的材料，其导热系数和耐火等级满足要求，且方便施工；

3 温和地区宜采用蓄热法，风沙大的地区应有防风设施；

4 严寒和寒冷地区预计日平均气温在 -10℃ 以上时，可采用蓄热法或综合蓄热法等；气温低于 -10℃ 以下不宜施工碾压混凝土，必须施工时，应专门论证，并应采取相应措施；

5 低温季节或遇气温骤降时，应加强新浇混凝土表面的保温工作，合理选择拆模时间，提前对所了孔、洞、廊道口等透风部位进行封堵。拆模后对未到龄期的混凝土，采用悬挂保温被、外贴保温板，表面覆盖保温被等保温措施，必要时选用保温模板；

6 寒冷地区需停工越冬的混凝土层面保温材料安装与拆除宜分层进行，施工时做好混凝土表面温度、内部温度和外部气温的动态监测。

6.11.7 在大风和干燥气候条件下，应采取防大风、保持仓面湿润措施，符合下列要求：

- 1 仓面保温保湿材料应采取措施固定；
- 2 采用喷雾方式提高仓面环境湿度，喷雾方向顺风进行；
- 3 对已完成碾压的部位，及时采用保温材料覆盖。

7 数 字 化 施 工

- 7.0.1 碾压混凝土大坝数字化施工，按照建设单位及设计要求实施。
- 7.0.2 采用数字化施工时，应编制数字化施工规划，其内容宜包括应用的范围、标准、技术要求等。数据采集宜结合工程实际采用统一的工程编码、语义描述、存储及传输格式，应具有安全性、完整性、准确性、唯一性。
- 7.0.3 数字化施工系统可包含混凝土拌和、混凝土浇筑、温度采集、通水冷却、灌浆等监控、质量评定与工程验收。
- 7.0.4 混凝土生产过程参数可实时上传，进行在线分析。
- 7.0.5 混凝土运输、平仓、碾压设备可采用数字化监控与管理。坯层覆盖时间、铺料厚度、压实厚度、运行轨迹、碾压遍数、激振力状态、碾压机行驶速度可采用监控技术，超标准时应预警、报警，应生成相应图形报告。
- 7.0.6 数字温度计型号、测温范围、工作条件、精度与分辨率等应符合设计要求及现场生产需求，应自动采集并上传系统。
- 7.0.7 混凝土通水冷却可采用智能通水系统，冷却水流量测控装置应根据监测温度自动调整流量。
- 7.0.8 灌浆施工可采用灌浆监控系统。系统应具备生成灌浆成果表、分序统计表、综合统计表、透水率与注入率分析、综合剖面图等图表报告的功能。
- 7.0.9 施工质量评定可采用质量评定系统，对工程资料信息数据统计分析，为评定等级提供参考。
- 7.0.10 工程验收可采用验收系统，利用信息传输技术实现工程验收资料信息数据实时采集和远程传输，作为工程验收辅助资料。

8 质 量 检 验

8.1 原 材 料

8.1.1 水泥进场检测应符合下列规定：

1 按同厂家、同品种、同强度等级、同批号进行编号和取样，以 600t 为一取样单位；不足一个取样单位的应按一个取样单位计。

2 主控项目应每批次检测 1 次，一般项目应每季度至少检测 1 次。水泥进场检测项目可按表 8.1.1 的规定执行。

表 8.1.1 水泥检测项目

序号	种类	取样地点	主控项目	一般项目
1	中热硅酸盐水泥、 低热硅酸盐水泥	水泥仓库或 水泥罐车	比表面积、安定性、 凝结时间、强度	三氧化硫、氧化镁、烧失量、 水化热、碱含量
2	硅酸盐水泥、普通硅 酸盐水泥	水泥仓库或 水泥罐车	比表面积、细度、安定 性、凝结时间、强度	三氧化硫、碱含量、氧化镁、 烧失量、不溶物、氯离子

8.1.2 掺合料进场检测应符合下列规定：

1 粉煤灰、矿渣粉、磷渣粉、火山灰等材料进场检测，应按连续供应的同厂家、同种类、同等级、同批号进行编号和取样，以 600t 为一取样单位；石灰石粉进场检测，应按同厂家、同种类、同等级、同批号进行编号和取样，以 400t 为一取样单位，不足一个取样单位的应按一个取样单位计。

2 主控项目应每批次检测 1 次，一般项目应每季度至少检测 1 次。掺合料进场检测项目可按表 8.1.2 的规定执行。

表 8.1.2 掺合料检测项目

序号	种类		取样地点	主控项目	一般项目
1	粉 煤 灰	F 类	粉煤灰仓库或 粉煤灰罐车	细度、需水量比、烧失量、含 水量、密度、强度活性指数	三氧化硫、游离氧化钙
		C 类		细度、需水量比、烧失量、含 水量、密度、强度活性指数、 游离氧化钙、安定性	三氧化硫

序号	种类	取样地点	主控项目	一般项目
2	矿渣粉	矿渣粉仓库或矿渣粉罐车	密度、比表面积、强度活性指数、流动度比、含水量	三氧化硫；氯离子、烧失量
3	磷渣粉	磷渣粉仓库或磷渣粉罐车	密度、比表面积、强度活性指数、需水量比、含水量	五氧化二磷、烧失量、三氧化硫、氯离子；如掺有石膏，增加对烧失量进行检测
4	火山灰	火山灰仓库或火山灰罐车	细度、需水量比、烧失量、含水量、活性指数	密度、安定性、三氧化硫、火山灰活性、碱含量，氧化硅、氧化铝和氧化铁总含量
5	石灰石粉	石灰石粉仓库或石灰石粉罐车	细度、需水量比、含水量	抗压强度比、碳酸钙含量、亚甲基蓝吸附值、均匀性
备注	矿渣粉氯离子、烧失量可一年检测一次。			

8.1.3 外加剂进场检测应符合下列规定：

1 应按连续供应的同厂家、同种类、同批号进行编号和取样，当外加剂掺量不小于 0.5% 时，以不超过 100t 为一取样单位；当外加剂掺量小于 0.5% 时，以不超过 50t 为一取样单位，不足一个取样单位的也应取样一次。

2 除减水剂的收缩率比和引气剂的相对耐久性按每季度至少检测 1 次外，其余检测项目和频次均应按《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T 5100 执行。

8.1.4 骨料检测应符合下列规定：

1 骨料生产单位检测项目应按表 8.1.4 执行，在筛分楼出料皮带或下料口按同料源同规格取样；主控项目应每班检测 1 次，一般项目应每月检测 1 次，当料源发生变化时，应增加一般项目的检测频次。

2 骨料使用单位检测项目应按表 8.1.4 的规定执行，在拌和楼（站）上料皮带或下料口按同料源同规格取样；主控项目应每班检测 1 次，一般项目每季度检测 1 次。骨料存在碱活性时，应每季度对骨料碱活性检测 1 次。

3 骨料生产单位对成品骨料应在出厂前检测含水率。

表 8.1.4 骨料检测项目

骨料类别	主控项目	一般项目
细骨料	细度模数、人工砂石粉含量、含泥量和泥块含量	吸水率、云母含量、表观密度、有机质含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、轻物质含量、人工砂亚甲蓝 MB 值
粗骨料	超径、逊径含量、中径筛余量、含泥量、泥块含量	吸水率、针片状含量、压碎指标、表观密度、有机质含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量

8.1.5 水的检测应符合下列规定：

当水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 中的饮用水标准时，可不经检测作为碾压混凝土用水。地表水、地下水、再生水等，使用前应进行检测，其检测项目为：pH 值、不溶物、可溶物、氯离子、硫酸根离子、碱含量，检测标准按《水工混凝土水质分析试验规程》DL/T 5152 执行。水的检测频次应符合下列规定：

- 1 地表水每半年检测 1 次，地下水每年检测 1 次。
- 2 再生水每季度检测 1 次，质量稳定 1 年后，可每半年检测 1 次。
- 3 当发现水受到污染和对混凝土性能有影响时，应立即检测。

8.2 碾压混凝土拌和及拌和物

8.2.1 用于碾压混凝土配料的称量衡器应按《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171 中相关规定每月校验一次。每班称量前，应对称量设备进行零点校验。混凝土拌和和生产中，应检查原材料配料称量并记录，允许偏差应按表 8.2.1 的规定执行。

表 8.2.1 配料称量允许偏差

材料名称	水、冰	水泥、掺合料	粗、细骨料	外加剂
允许偏差	±1%	±1%	±2%	±1%

8.2.2 碾压混凝土拌和设备投入运行前，应通过碾压混凝土拌和物均匀性试验，以确定拌和时间和投料顺序。碾压混凝土拌和均匀性按《混凝土搅拌机》GB/T 9142 中混凝土匀质性检测，但应采用实际施工用碾压混凝土配合比，结果应符合下列规定：

- 1 粗骨料含量检测结果，两个样品的差值应小于 10%。
- 2 测定砂浆表观密度时，两个样品的差值应不大于 30kg/m^3 。

8.2.3 碾压混凝土质量的检测，应在搅拌机口随机取样进行，检测项目和频率按表 8.2.3 的规定执行。

表 8.2.3 碾压混凝土拌和及拌和物的检测项目和频率

检测项目	检测频率	检测目的
外加剂溶液浓度	每班一次	控制外加剂掺量
细骨料含水率	每 4h 至少 1 次，雨雪天气后等特殊情况下应加密检测频次	调整混凝土加水量
粗骨料含水率	每 4h 至少 1 次，雨雪天气后等特殊情况下应加密检测频次	调整混凝土加水量
称量误差	每班一次	控制配料量
拌和时间	每班一次	控制拌和均匀性
VC 值	每 2h 一次 ¹⁾	控制工作度变化
含气量	当抗冻等级为 F200 及以上时，每班检测 2 次；当抗冻等级小于 F200 时，每班检测 1 次；无含气量要求时，可不检测	调整引气剂掺量
温度	每 4h 一次	控制拌和物温度
抗压强度	碾压混凝土开始施工的的第一个季度，28d 龄期每 1000m ³ 成型一组 当每班浇筑量超过 1000m ³ 时，设计龄期每 2000m ³ 成型 1 组；当每班浇筑量未超过 1000m ³ 时，设计龄期每 1000m ³ 成型 1 组。不足一取样单位，每班至少取样 1 组	检验碾压混凝土质量
注：1) 遇大风、雨天、高温、寒潮等气候条件变化较大时应适当增加检测次数		

8.2.4 碾压混凝土拌和物 VC 值选定后，机口 VC 值与配合比设计范围值的允许偏差不超过 $\pm 2s$ ，且应满足 4.0.3 的要求。如需调整碾压混凝土拌和物的用水量时，应保持水胶比不变。

8.2.5 严格控制掺引气剂的碾压混凝土含气量，允许偏差应为配合比设计值的 $\pm 1.0\%$ 。

8.2.6 对施工的主要部位，抗渗性、抗冻性、极限拉伸值等检测频次每季度应不少于 1 组。

8.2.7 变态混凝土用水泥浆或灰浆应在拌制点或仓面取样，采用《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148 中的浆液密度试验方法和马氏漏斗粘度试验方法检测浆液的密度和流动度，检测结果应不超过设计配合比试验提供指标的允许偏差。

8.2.8 衡量碾压混凝土生产质量控制水平宜采用设计龄期抗压强度离差系数 C_v 值表

示，按月对相同强度等级、相同配合比连续机口取样的设计龄期抗压强度试验结果进行统计。一次统计所用试件的数目不少于 30 组，当组数少于 30 组时，可适当延长统计时段。

8.2.9 碾压混凝土试件应在搅拌机机口取样成型。碾压混凝土生产质量控制应以 150mm 标准立方体试件、标准养护至设计龄期的抗压强度为准。碾压混凝土生产质量水平评定应符合表 8.2.9 的规定。碾压混凝土抗压强度离差系数 C_v 值计算方法应符合附录 A 的规定。

表 8.2.9 碾压混凝土生产质量控制水平

碾压混凝土生产质量控制水平		优秀	良好	一般	差
抗压强度离差系数 C_v	设计龄期抗压强度 $\leq 20\text{MPa}$	<0.15	$0.15\sim0.18$	$0.18\sim0.22$	≥ 0.22
	设计龄期抗压强度 $>20\text{MPa}$	<0.11	$0.11\sim0.14$	$0.14\sim0.18$	≥ 0.18

8.2.10 碾压混凝土试验系统的质量检查每季度至少检查 1 次。试验系统误差可采用碾压混凝土的盘内变异系数 δb 表示，计算方法应符合附录 A 的规定，试验误差等级的评定应符合表 8.2.10 的规定。当 δb 大于 5% 时，应查明原因予以改进。

表 8.2.10 试验误差等级

试验误差等级		优秀	良好	一般	差
盘内变异系数 δb (MPa)	现场	<4.0	$4.0\sim5.0$	$5.0\sim6.0$	≥ 6.0
	室内	<3.0	$3.0\sim4.0$	$4.0\sim5.0$	≥ 5.0

8.2.11 碾压混凝土质量评定，应以设计龄期抗压强度为准。应对每一个统计周期内的同一强度等级的混凝土进行统计分析，统计计算混凝土强度平均值 (m_{fcu})、标准差 (σ) 及保证率 (P)，并计算出不低于设计强度标准值的百分率 (P_s)，计算方法应符合附录 A 的规定。检验批碾压混凝土强度平均值、最小值和强度保证率应同时符合下列要求：

1 混凝土强度平均值
$$m_{fcu} \geq f_{cu,k} + kt\sigma_0 \tag{8.2.11-1}$$

2 最低抗压强度
$$f_{cu,k} \leq 20\text{MPa} \text{ 时, } f_{cu,\min} \geq 0.75f_{cu,k} \tag{8.2.11-2}$$

$$f_{cu,k} > 20\text{MPa} \text{ 时, } f_{cu,\min} \geq 0.80f_{cu,k} \tag{8.2.11-3}$$

3 抗压强度保证率 $P \geq 80\%$ 或按设计要求确定。

式中： m_{fcu} —统计周期内 n 组碾压混凝土强度平均值 (MPa)；

$f_{cu,k}$ —碾压混凝土设计龄期的强度标准值 (MPa)；

$f_{cu,\min}$ —统计周期内 n 组碾压混凝土强度中的最小值 (MPa)；

K—合格判定系数，根据验收批统计级数 n 值，按表 8.2.11-1 的规定选取；

σ_0 —验收批混凝土强度标准差，与 σ 计算公式相同，按附录 A 中计算公式 A.2 规定计算；

t —概率度系数，按附录 A 中计算公式 A.5 规定计算。

表 8.2.11-1 合格判定系数 K 值表

N	2	3	4	5	6~10	11~15	16~25	>25
K	0.71	0.58	0.50	0.45	0.36	0.28	0.23	0.20
注 1：同一验收批碾压混凝土，应由强度标准相同、配合比和生产工艺基本相同的碾压混凝土组成。								
2：验收批碾压混凝土强度标准 σ_0 差计算值小于 $0.06 f_{cu,k}$ 时，应取 $\sigma_0 = 0.06 f_{cu,k}$ 。								

8.2.12 碾压混凝土设计龄期抗冻、抗渗、极限拉伸值检测结果的合格率不应低于 80%。

8.3 现场质量

8.3.1 表观密度检测可采用核子水分密度仪或压实密度计检测等传统检测方法，或可采用以数字化监测为主并配以传统检测方法为辅进行验证的方法。当仅采用传统检测方法时，每铺筑 $200\text{m}^2 \sim 400\text{m}^2$ 碾压层应至少有 1 个检测点，且每一铺筑层仓面内不应少于 3 个检测点；以碾压完毕 10min 后的核子水分密度仪测试结果作为表观密度判定依据。当碾压采用数字化施工时，经不少于 5 次对比数字化监测手段所得碾压质量与传统检测方法所得碾压质量，并确认两种方法检测结果吻合时，采用传统检测方法的检测频次调整为每铺筑 $500\text{m}^2 \sim 1000\text{m}^2$ 碾压层应至少有 1 个检测点，且每一铺筑层仓面内应不少于 3 个检测点。

8.3.2 碾压混凝土密实度应满足设计要求；当设计文件无要求，且距建筑物外立面 $0.3\text{m} \sim 0.5\text{m}$ 范围内无变态混凝土时，在此范围内碾压混凝土相对密实度不应小于 98%，其余碾压混凝土相对密实度不应小于 97%。

8.3.3 碾压混凝土铺筑时，应按表 8.3.3 的规定进行检测。

表 8.3.3 碾压混凝土铺筑现场检测项目和标准

检测项目	检测频率	控制标准
VC 值	每 2h 一次	满足 4.0.3 要求
水泥浆或灰浆比重	每班 1~2 次	不低于室内比重试验标准值的 95%
水泥浆或灰浆流动度	每班 1~2 次	室内试验标准值 $\pm 3\text{s}$

抗压强度	相当于机口取样数量的 5%~10%	设计指标
表观密度	按 8.3.1 的规定确定	应符合设计压实度要求。无设计要求时，每个铺筑层测得的表观密度应全部达到 8.3.2 规定的相对压实度指标。
骨料分离情况	全过程控制	应避免出现骨料集中现象
直接铺筑允许时间	全过程控制	由试验确定不同环境条件下的直接铺筑允许时间，并按其判定
加垫层铺筑允许时间	全过程控制	由试验确定不同环境条件下的加垫层铺筑允许时间，并按其判定
层间间隔时间	全过程控制	由试验确定不同环境条件下的层间间隔时间，并按其判定
入仓温度	2h~4h 一次	设计指标
注：遇大风、雨天、高温、寒潮等气候条件变化较大时，应适当增加 VC 值、入仓温度的检测次数		

8.3.4 检测水分和密度的仪器应在使用前用与工程一致的原材料配制碾压混凝土进行标定。

8.3.5 钻孔取样是评定碾压混凝土质量的综合方法。钻孔取样可在碾压混凝土达到设计龄期后进行。钻孔的部位和数量应根据需要确定。钻孔取样评定内容符合下列要求：

- 1 芯样获得率：评价碾压混凝土的匀质性；
- 2 压水试验：评定碾压混凝土的抗渗性；
- 3 芯样的物理力学性能试验：评定碾压混凝土的匀质性和力学性能；
- 4 芯样断口位置及形态描述：描述断口形态，分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结合处的数量，并计算占总断口数的比例，评价层间结合是否符合设计要求。
- 5 芯样外观描述：评定碾压混凝土的匀质性和密实性，评价标准按表 8.3.5 的规定执行。

表 8.3.5 碾压混凝土芯样外观评定标准

级别	表面光滑程度	表面致密程度	骨料分布均匀性
优良	光滑	致密	均匀
一般	基本光滑	稍有孔	基本均匀

差	不光滑	有部分孔洞	不均匀
注：本表适用于金钢石钻头钻取的芯样			

8.3.6 芯样抗压强度试验按《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433 执行。

8.3.7 核子水分密度仪的使用应按《核子法密度及含水量测试规程》DL 5270 有关规定执行。

8.3.8 变态混凝土的质量检测应按《水工变态混凝土施工规范》DL/T 5788 执行。

附录 A

混凝土平均强度 m_{fcu} 、标准差 σ 、离差系数 C_v 、强度保证率 P 、盘内混凝土变异系数 (δ_b) 计算方法

A. 0. 1 混凝土平均强度 (m_{fcu}) 按下式确定:

$$m_{fcu} = \frac{\sum_{i=1}^n f_{cu,i}}{n} \quad (\text{A. 0. 1})$$

式中:

m_{fcu} —— n 组试件的强度平均值 (MPa);

$f_{cu,i}$ ——第 i 组试件的强度值 (MPa);

n ——试件的组数。

A. 0. 2 混凝土强度标准差 (σ) 和强度不低于设计强度标准值的百分率 (P_s), 按下列公式计算:

1 标准差:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_{cu,i}^2 - nm_{fcu}^2}{n-1}} \quad (\text{A. 0. 2-1})$$

2 百分率

$$P_s = \frac{n_0}{n} \times 100\% \quad (\text{A. 0. 2-2})$$

式中:

$f_{cu,i}$ ——统计周期内第 i 组混凝土试件强度值 (MPa);

n ——统计周期内相同强度标准值的混凝土试件组数;

m_{fcu} ——统计周期内 n 组混凝土试件的强度平均值 (MPa);

n_0 ——统计周期内试件强度不低于要求强度标准值的组数；

验收批混凝土强度标准差 σ_o 的计算公式和 σ 计算公式相同。

A. 0. 3 离差系数

$$C_v = \sigma / m_{fcu} \quad (\text{A. 0. 3})$$

σ ——混凝土强度标准差 (MPa) ；

m_{fcu} ——混凝土强度平均值 (MPa) 。

A. 0. 4 强度保证率 P

1 计算概率度系数 t

$$t = \frac{m_{fcu} - f_{cu,k}}{\sigma} \quad (\text{A. 0. 4})$$

式中：

t ——概率度系数；

m_{fcu} ——混凝土试件的强度平均值 (MPa) ；

$f_{cu,k}$ ——混凝土设计强度标准值 (MPa) ；

σ ——混凝土强度标准差 (MPa) 。

2 保证率 P 和概率度系数 t 的关系可由表 A. 0. 4 查得。

表 A. 0. 4 保证率和概率度系数关系

保证率 $P(\%)$	65.5	69.2	72.5	75.8	78.8	80.0	82.9	85.0	90.0	93.3	95.0	97.7	99.9
概率度系 数 t	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.84	0.95	1.04	1.28	1.50	1.65	2.00	3.00

A. 0. 5 盘内混凝土变异系数 (δ_b)

$$\delta_b = \frac{\sigma_b}{m_{fcu}} \quad (\text{A. 0. 5-1})$$

盘内混凝土强度均值 (m_{fcu}) 及其标准差 (σ_b) 可利用正常生产连续积累的强度资料，按下列公式确定：

$$m_{fcu} = \frac{\sum_{i=1}^n f_{cu,i}}{n} \quad (\text{A. 0. 5-2})$$

$$\sigma_b = \frac{0.59}{n} \sum_{i=1}^n \Delta f_{cu,i} \quad (\text{A. 0. 5-3})$$

式中：

δ_b ——盘内混凝土强度的变异系数；

σ_b ——盘内混凝土强度的标准差（MPa）；

m_{fcu} —— n 组混凝土试件的强度平均值（MPa）；

$\Delta f_{cu,i}$ ——第 i 组三个试件中强度最大值与最小值之差（MPa）；

n ——试件组数，该值不得少于 30 组；

$f_{cu,i}$ ——统计周期内第 i 组混凝土试件强度值 (MPa)。

本 规 范 用 词 说 明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引 用 标 准 名 录

《通用硅酸盐水泥》	GB 175
《低热微膨胀水泥》	GB 2938
《生活饮用水卫生标准》	GB 5749
《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》	GB/T 200
《混凝土搅拌机》	GB/T 9142
《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站(楼)》	GB/T 10171
《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》	GB/T 18046
《核子法密度及含水量测试规程》	DL 5270
《水工混凝土施工规范》	DL/T 5144
《水工碾压混凝土试验规程》	DL/T 5433
《水工变态混凝土施工规范》	DL/T 5788
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》	DL/T 5148
《水电水利工程模板施工规范》	DL/T 5110
《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第 8 部分：水工碾压混凝土工程》	DL/T 5113.8
《水工混凝土配合比设计规程》	DL/T 5330
《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》	DL/T 5055
《水工混凝土外加剂技术规范》	DL/T 5100
《水工混凝土砂石骨料试验规程》	DL/T 5151
《水工混凝土水质分析试验规程》	DL/T 5152
《水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范》	DL/T 5273
《水工混凝土掺用石灰石粉技术规范》	DL/T 5304
《水工混凝土掺用磷渣粉技术规范》	DL/T 5387
《水工混凝土抑制碱骨料反应技术规范》	DL/T 5298

水工碾压混凝土施工规范

条文说明

目 次

1	总则	33
3	材料	34
3.1	一般规定	34
3.2	水泥	34
3.3	掺合料	34
3.4	外加剂	35
3.5	骨料	36
4	配合比设计	38
5	拌和与运输	43
5.1	拌和	43
5.2	运输	43
6	仓面施工	46
6.1	一般规定	46
6.2	模板	47
6.3	卸料和平仓	47
6.4	碾压	48
6.5	变态混凝土施工	49
6.6	结构成缝	49
6.7	层面、缝面处理	50
6.8	常态与碾压混凝土结合部施工	51
6.9	埋件	52
6.10	温度控制	53
6.11	特殊气候施工	53
7	数字化施工	56
8	质量检验	58
8.1	原材料	58
8.2	碾压混凝土拌和及拌和物	59
8.3	现场质量	61

1 总 则

1.0.4 本条强调现场碾压试验的重要性。通过现场碾压试验可以验证混凝土配合比设计的合理性,检验施工过程中原材料生产系统、混凝土生产系统、运输系统和平仓、碾压机具等的运行可靠性和配套性。通过试验确定合理的施工工艺和参数,如摊铺方式、平仓厚度、碾压厚度、碾压遍数等。此外,对于缺乏施工实践经验的人员起到技术培训作用。碾压混凝土施工技术日趋成熟,碾压试验可选择专门的场地或结合生产进行。

1.0.5 本条阐明碾压混凝土应满足设计提出的技术要求,包括物理力学性能、耐久性能等,还应考虑施工要求的性能。

1.0.6 为了有利于新技术、新材料、新工艺和新设备在碾压混凝土施工中的创造和应用,并保证工程质量,特制定本条。技术成果需经试验论证。

3 材 料

3.1 一 般 规 定

3.1.1 水泥、掺合料、外加剂等是重要的工程原材料，应通过优选试验确定厂家（厂家应有足够的生产规模，有供应工程施工原材料的成功经验）和品种，并在优选的基础上固定厂家生产和供应。提供施工的原材料应有产品出厂合格证。

3.1.2 经过多年的发展，我国生产的水泥等建材质量有很大提高，每批材料均有厂家提供的出厂合格证和检验报告，但根据我国施工惯例，进场原材料在运到工地后应进行复验，以便确定原材料是否合格及质量变化情况。

3.1.3 规定了水泥、掺合料、外加剂等混凝土原材料的运输及存放的要求。

3.2 水 泥

3.2.1 水泥国家标准进行了修订，GB 1344 已废除，其内容并入《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 中；《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB 200 改为推荐性标准 GB/T 200。

3.2.3 早强水泥比表面积大、水化热大，混凝土的干缩率大，对大坝的抗裂不利。一些工程（如三峡、龙滩等）对厂家供应的水泥细度、水化热提出专门要求，取得了较好的效果。本条增加了可以对水泥细度、水化热提出要求的内容。

3.3 掺 合 料

3.3.1 碾压混凝土应优先选用活性掺合料，如粉煤灰、矿渣粉、磷矿渣粉、火山灰等。但随着近年对石灰石粉的研究与应用，已有部分工程采用石灰石粉作为掺合料，使用方式主要为与其他活性掺合料联合掺用，且颁布并实施了《水工混凝土掺用石灰石粉技术规范》DL/T 5304，对水工混凝土掺用石灰石粉的品质指标和使用要求进行了明确规定，因此本规范中对于掺用石灰石粉不做强制论证要求，掺用其他非活性材料仍需论证。

表 3.3.1 石灰石粉作掺合料的工程实例

工程名称	地域	混凝土指标	掺合料	活性掺合料 (kg/m ³)	石灰石粉 (kg/m ³)
南瓯江五级 水电站	老挝	C ₁₈₀ 15W2F50	II 级粉煤灰+ 石灰石粉	37	50

		C ₁₈₀ 20W2F50	II 级粉煤灰+ 石灰石粉	54	45
甘再水电站	柬埔寨	C ₁₈₀ 20W8F50	I 级粉煤灰+ 石灰石粉	50	50
		C ₁₈₀ 10W4F50	I 级粉煤灰+ 石灰石粉	51	43
		C ₁₈₀ 15W6F50	I 级粉煤灰+ 石灰石粉	46	46
戈兰滩	云南	C ₉₀ 15W4F50	铁矿渣+石灰 石粉	50	50
		C ₉₀ 20W8F100	铁矿渣+石灰 石粉	57	57
沫若	马来西亚	C ₁₈₀ 15	粉煤灰+石灰 岩石粉	72	25
		C ₁₈₀ 20	粉煤灰+石灰 石粉	79	20
居甫渡	云南	C ₉₀ 20W8F100	铁矿渣+石灰 石粉	45	45
		C ₉₀ 15W4F50	铁矿渣+石灰 石粉	41.3	41.3

3.3.2 由于掺合料品种的增加，各种掺合料需分别满足各自的质量要求。由于掺入碾压混凝土的粉煤灰在 GB/T 1596、《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T 5055 中要求相同，所以删除 GB/T 1596。《水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范》DL/T 5273 已于 2012 年颁布，《水工混凝土掺用石灰石粉技术规范》DL/T 5304 已于 2013 年颁布，为火山灰、石灰石粉的应用提供了依据，所以在本条目增加火山灰、石灰石粉检测和使用标准。

3.3.3 各种掺合料的品质不同，其掺量需通过试验确定。

3.4 外加剂

3.4.2 为了满足碾压混凝土运输、摊铺、平仓、碾压等施工需求，保证碾压混凝土的层面结合良好，碾压混凝土初凝时间一般都在 10 小时以上，所以需掺用缓凝高效减水剂。为了提高碾压混凝土的抗冻性能，混凝土中应含有一定数量的有效气泡。减水剂引来的气泡直径较大且施工过程中易破灭，引气剂引入的气泡直径较小且相对稳定，因此有抗冻要求的碾压混凝土应掺用引气剂。

3.4.3 为了掌握质量变化情况，保证外加剂的质量，提出相应要求。强调超过保质期的外加剂不得使用。

3.5 骨 料

3.5.3 人工骨料生产对环境有影响。干法生产及半干法生产，均有可能发生骨料表面裹粉，影响骨料质量。故此条提出，采用人工骨料时，应采取措施防止石粉严重粘裹骨料颗粒，并注意保护环境。

3.5.4 人工砂加工的质量与母岩特性有关，正确地选择人工砂破碎机械，才能使人工砂的生产达到生产效率高、石粉含量满足要求、成品砂的颗粒形状及级配好的目的。

3.5.7 原规范中，碾压混凝土石粉含量宜控制在 12%~22%之间，石粉中小于 0.08mm 的微粒含量不宜小于 5%。根据《水工混凝土砂石骨料试验规程》（DL/T 5151-2014），将石粉含量检测方法从干筛法改为水洗法。通过对比试验，同一样品，水洗法较干筛法检测石粉含量名义数值增加 2%~4%，微粒含量增加 2%~6%，结果详见表 3.5.7-1。统计部分工程人工砂干筛法与水洗法对比检测结果，石粉含量平均增加 3%，微粒含量平均增加 4.7%，结果详见表 3.5.7-2。对比试验表明不同母岩结果差异较大，综合考虑碾压混凝土骨料来源多样性、骨料加工工艺和现场检测方式等因素，将石粉含量上限按名义数值的平均值增加 3%，下限暂不调整，微粒含量下限按名义数值的平均值增加 2%。

表 3.5.7-1 不同母岩水洗、干筛石粉与微粒含量检测统计结果

母岩种类	组数	石粉含量（平均值）（%）			微粒含量（平均值）（%）		
		干筛法	水洗法	差值	干筛法	水洗法	差值
花岗岩	11	16.6	19.6	3.0	6.9	11.8	4.9
石灰岩	8	14.5	18.4	3.9	7.8	13.7	5.9
凝灰岩	3	14.0	16.8	2.8	6.4	9.4	2.9
玄武岩	3	21.3	23.3	2.1	12.2	14.4	2.3
其他岩石	5	13.5	15.9	2.4	5.6	10.0	4.3

表 3.5.7-2 部分工程人工砂干筛与水洗法石粉与微粒含量对比检测结果统计

序号	母岩种类	工程名称	统计组数	石粉含量（平均值）（%）			微粒含量（平均值）（%）		
				干筛法	水洗法	差值	干筛法	水洗法	差值
1	花岗闪长岩	杨房沟水电站	13	15.7	17.9	2.2	—	—	—
2	花岗闪长岩	锅浪跷水电站	15	13.9	16.3	2.4	—	—	—
3	花岗岩	叶巴滩水电站	15	9.7	12.4	2.7	—	—	—
4	粗晶花岗岩	双江口水电站	13	13.6	16.2	2.6	—	—	—

5	花岗岩	海阳核电工程	2	14.5	17.0	2.5	—	—	—
6	花岗岩	苏洼龙水电站	10	16.3	19.9	3.6	—	—	—
7	凝灰岩	永泰抽水蓄能	20	12.0	15.5	3.5	5.7	10.6	4.9
8	花岗岩	梅州抽水蓄能	3	21.6	25.0	3.4	14.0	18.9	4.9
9	沉积岩	坝陵河水库	4	15.6	18.1	2.5	—	—	—
10	花岗岩	周宁水电站	20	9.3	11.2	1.9	—	—	—
11	石灰岩	JH 二级枢纽拱坝	20	12.8	14.6	1.8	—	—	—
12	砂岩	新疆双三段 III 标	20	7.8	10.0	2.2	—	—	—
13	变质花岗岩	三河口大坝	20	17.7	21.9	4.2	8.6	13.1	4.5
14	变质花岗岩	黄金峡碾压坝	20	12.0	15.5	3.5	5.7	10.6	4.9
15	石灰岩	观音岩水电站	30	17.2	19.5	2.3	—	—	—
16	石灰岩	建元高速公路	6	15.4	17.3	1.9	—	—	—
平均值			—	15.6	18.6	3.0	7.2	11.9	4.7

3.5.8 碾压混凝土用水量相对较少，砂的含水率变化对碾压混凝土拌和物工作性能更加敏感，因而需对砂的含水率进行严格控制。《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 条文说明 3.3.5 条中对砂含水率上限不宜超过 6% 的原因有详细说明。

4 配合比设计

4.0.1 本条强调了碾压混凝土配合比设计的重要性，要特别重视拌和物性能，以保证质量、加快进度和提高效益。中国的碾压混凝土配合比设计采用低水泥用量、高掺掺合料、中胶凝材料、高石粉含量、掺缓凝减水剂、低 VC 值的技术路线，改善了拌和物性能，使碾压混凝土的可碾性、液化泛浆、层间结合、密实性、抗渗等性能得到了较大的提高。碾压混凝土的配合比应满足工程设计的各项技术指标及施工性能要求，具体包括：

- 1 混凝土拌和物质量均匀，施工过程中粗骨料不易发生分离。
- 2 VC 值适当，拌和物较易碾压密实，混凝土表观密度较大。
- 3 拌和物初凝时间较长，易于保证碾压混凝土施工层面的良好粘结，层面物理力学性能好。
- 4 混凝土的力学强度、抗渗性能、抗冻性能等满足设计要求，具有较高的拉伸应变能力。

4.0.2 本条根据混凝土配合比设计原则，对配合比设计参数顺序和影响因素进行了补充。在选定配合比三大参数水胶比、砂率、单位用水量的前提下，应对掺合料、外加剂与碾压混凝土适应性能通过试验进行选定。本次修订收集了 2000 年后国内外 128 个碾压混凝土工程 289 组混凝土配合比，对水胶比、砂率等进行统计，详见表 4.0.2。分析表明，原规范所采用的水胶比、砂率、单位用水量和掺合料限值适宜，大多工程都能适应，本次修订不做调整。

1 水胶比：所统计的碾压混凝土水胶比范围为 0.4~0.7，水胶比采用 0.7 仅为个别工程，故本次修订仍规定水胶比不宜大于 0.65。

2 砂率：砂率大小影响混凝土的施工性能、强度及耐久性。所统计的人工骨料三级配砂率在 29%~39%，均值 37.7%，二级配砂率在 33%~43%，均值 33.4%。影响砂率的主要因素是砂的颗粒级配、石粉含量，大量工程实践证明，人工砂石粉含量对碾压混凝土性能影响显著。

3 单位用水量：单位用水量的选定与混凝土的可碾性及经济性相关。所统计的碾压混凝土的单位用水量三级配在 $64\text{kg/m}^3 \sim 112\text{kg/m}^3$ ，均值 85.1kg/m^3 ，二级配在 $75\text{kg/m}^3 \sim 113\text{kg/m}^3$ 范围，均值 95.3kg/m^3 。影响单位用水量的主要因素是：VC 值的大小，掺合料品质、细度、需水量比，骨料种类、粒形、颗粒级配、石粉性质及含量，以及气候条件等因素。

4 掺合料：所统计的碾压混凝土掺合料掺量在 30%~70%，30%掺量为严寒地区工程采用。影响掺合料掺量的因素主要与碾压混凝土设计指标、龄期、掺合料质量等指标有关。特别是部分工程碾压混凝土抗冻等级、极限拉伸值等指标与设计强度等级不相匹配，限制了掺合料的掺量。

5 外加剂：外加剂在碾压混凝土中的作用越来越受到人们的重视。外加剂是改善混凝土性能最主要的措施之一，可以有效的改善混凝土的和易性等施工性能，降低单位用水量，减少胶材用量，有利于温控和提高耐久性能。在碾压混凝土中掺用强缓凝高效减水剂，可以明显的延缓碾压混凝土凝结时间，提高碾压混凝土液化泛浆、可碾性及层间结合，加快施工速度。

表 4.0.2 2000 年后 128 个碾压混凝土工程配合比参数统计表

设计要求	级配	骨料种类	掺合料品种	配合比数量	水胶比范围/均值	掺合料掺量范围/均值 (%)	砂率范围/均值 (%)	用水量范围/均值 (kg/m ³)	胶材用量范围/均值 (kg/m ³)	VC 值 (S)
C ₁₈₀ 10	二	人工骨料	煤灰/(煤灰+石粉)	5	(0.48-0.65)/0.53	(50-65)/58	(38-42)/40	(95-105)/102	(158-256)/208	3-10
C ₁₈₀ 15	二	人工骨料	(煤灰/矿渣)+石粉	3	(0.45-0.6)/0.51	(50-60)/57	(39-41)/40	(100-105)/103	(167-233)/205	3-10
C ₁₈₀ 15	二	人工骨料	煤灰/矿渣	7	(0.45-0.6)/0.55	(55-60)/58	(33-40)/37	(82-105)/94	(150-191)/172	2-10
C ₁₈₀ 20	二	人工骨料	(煤灰/矿渣)+石粉	3	(0.43-0.53)/0.49	(45-60)/53	(35-40)/37	(87-97)/93	(174-219)/190	2-12
C ₁₈₀ 20	二	人工骨料	煤灰	21	(0.45-0.65)/0.51	(45-60)/55	(33-39)/37	(88-106)/96	(160-212)/187	3-9
C ₁₈₀ 25	二	人工骨料	煤灰	4	(0.46-0.48)/0.47	(40-60)/51	(35-39)/38	(87-98)/92	(189-213)/198	1-7
C ₉₀ 20	二	人工骨料	煤灰	59	(0.45-0.55)/0.49	(30-60)/51	(33-43)/38	(75-113)/95	(156-244)/192	1-11
C ₉₀ 20	二	天然骨料	煤灰	7	(0.39-0.55)/0.47	(45-60)/51	(34-37)/36	(85-106)/95	(180-230)/204	2-10
C ₉₀ 25	二	人工骨料	煤灰	7	(0.4-0.47)/0.45	(30-55)/49	(35-39)/37	(83-105)/92	(184-233)/207	0-7
C ₁₈₀ 10	三	人工骨料	煤灰/(煤灰+石粉)	10	(0.48-0.7)/0.57	(50-70)/60	(32-38)/35	(80-98)/90	(130-241)/168	3-12
C ₁₈₀ 15	三	人工骨料	煤灰/矿渣	18	(0.52-0.65)/0.57	(50-65)/60	(29-37)/34	(80-97)/87	(133-177)/151	2-12
C ₁₈₀ 15	三	人工骨料	(煤灰/矿渣)+石粉	6	(0.45-0.6)/0.52	(50-60)/57	(30-37)/34	(78-95)/88	(143-210)/173	2-12
C ₁₈₀ 20	三	人工骨料	(煤灰/矿渣)+石粉	2	(0.5-0.53)/0.52	(55-60)/58	(29-35)/32	(89-90)/90	(167-180)/174	3-7
C ₁₈₀ 20	三	人工骨料	煤灰	12	(0.45-0.55)/0.51	(50-65)/59	(30-34)/32	(78-90)/83	(142-200)/162	1-9
C ₁₈₀ 25	三	人工骨料	煤灰	4	(0.47-0.48)/0.48	(40-60)/54	(31-35)/34	(81-84)/82	(171-175)/173	1-7
C ₉₀ 15	三	人工骨料	煤灰	60	(0.45-0.6)/0.53	(40-70)/60	(31-39)/34	(64-112)/85	(137-211)/160	2-10
C ₉₀ 15	三	天然骨料	煤灰	8	(0.435-0.57)/0.5	(45-66)/59	(28-33)/30	(71-89)/83	(130-172)/160	2-10
C ₉₀ 20	三	人工骨料	煤灰	45	(0.44-0.55)/0.48	(30-65)/54	(29-35)/33	(73-95)/84	(149-207)/176	1-10
C ₉₀ 25	三	人工骨料	煤灰	8	(0.41-0.48)/0.44	(30-60)/51	(30-34)/33	(75-97)/85	(166-211)/192	0-7

4.0.3 VC 值的大小对碾压混凝土的性能影响显著，本次修订收集了 2000 年后国内外 128 个碾压混凝土工程 289 组混凝土配合比，对 VC 值进行统计，详见表 4.0.2。分析表明，原规范所采用的 VC 值限值适宜，大多工程都能适应，本次修订不做调整。

统计表明，仓面 VC 值在 2s~12s 比较适宜，在满足仓面正常碾压的条件下，VC 值可采用低值。现场控制的重点是 VC 值和初凝时间，VC 值是碾压混凝土可碾性和层间结合的关键，应根据气温条件的变化及时调整出机口 VC 值。汾河二库，在夏季气温超过 25℃时 VC 值采用 2s~4s；龙首针对河西走廊气候干燥蒸发量大的特点，VC 值采用 0~5s；龙开口、鲁地拉、黄登、大华桥针对干热河谷气候的特点，VC 值采用 0~8s；江垭、棉花滩、蔺河口、百色、龙滩等工程，当气温超过 25℃时 VC 值大都采用 1s~5s。由于采用较小的 VC 值，使碾压混凝土入仓至碾压完毕有良好的可碾性，并且在上层碾压混凝土覆盖以前，下层碾压混凝土表面仍能保持良好塑性。VC 值的控制以碾压混凝土全面泛浆和具有“弹性”，经碾压能使上层骨料嵌入下层混凝土为宜。

4.0.4 施工实践表明，碾压混凝土中胶凝材料用量低于 120kg/m³时，碾压混凝土的浆砂比明显降低，可碾性、液化泛浆及层间结合等施工性能差，对硬化后的碾压混凝土性能影响较大。本条规定了单位胶凝材料用量不宜低于 130kg/m³，低于 130kg/m³时应专题试验论证。小型工程和临时工程可不受此限。

4.0.5 浆砂比是衡量碾压混凝土泛浆性能经验指标，近年来日益受业内重视。浆砂比一般采用体积比表示，所以本规范将浆砂比定义为：“碾压混凝土中灰浆（水+水泥+掺合料+石粉中小于 0.08mm 颗粒）体积与砂浆体积之比”。在试验研究和工程实践中，浆砂比取值范围差异较大，本次统计了 15 个采用干筛法检测石粉含量的碾压混凝土工程，浆砂比数值在 0.38~0.47。

根据《水工混凝土砂石骨料试验规程》（DL/T 5151-2014），将石粉含量检测方法从干筛法改为水洗法。水洗法较干筛法检测石粉含量名义数值增加 2%~4%，微粒含量增加 2%~6%，其中值为 4%，经计算微粒含量增加 4%影响浆砂比增加 0.02 左右。故本规范推荐采用水洗法检测石粉含量的碾压混凝土的浆砂比范围为 0.40~0.49。

表 4.0.5 部分工程浆砂比资料

工程名称	混凝土设计要求	级配	浆砂比	建成时间
冲乎尔大坝	C ₁₈₀ 20W8F300	二	0.42	2010
	C ₁₈₀ 20W8F200	二	0.42	
	C ₁₈₀ 15W4F50	三	0.42	
奋斗水库	C ₉₀ 15W4F50	三	0.46	2018

	C ₉₀ 25W6F300	二	0.47	
	C ₉₀ 20W6F100	二	0.49	
喀腊塑克	C ₁₈₀ 20W4F50	三	0.42	2010
甘溪水库	C ₉₀ 20W6F100	二	0.38	2017
	C ₉₀ 15W4F50	三	0.39	
上尖坡水电站	C ₉₀ 20W8F100	二	0.40	2017
	C ₉₀ 15W6F50	三	0.40	
大古水电站	C ₉₀ 15W6F100	三	0.40	2020
光照水电站	C ₉₀ 25W8F100	三	0.44	2008
戈兰滩水电站	C ₉₀ 15W4F50	三	0.41	2009
	C ₉₀ 20W8F100	二	0.44	
百色水利枢纽	C ₁₈₀ 20W10F50	二	0.47	2007
	C ₁₈₀ 15W2F50	二	0.45	
三河口大坝	C ₉₀ 25W6F100	三	0.45	2019
	C ₉₀ 25W8F150	二	0.46	
丰满重建	C ₉₀ 15W4F50	三	0.43	2019
	C ₉₀ 20W4F50	三	0.44	
	C ₉₀ 20W4F200	三	0.45	
江垭水电站	C ₉₀ 20W12	二	0.47	1998
	C ₉₀ 15W8	三	0.47	
	C ₉₀ 10W4	三	0.42	
大华桥水电站	C ₁₈₀ 20F50W4	二	0.43	2018
	C ₁₈₀ 15F100W6	三	0.42	
黄登水电站	C ₉₀ 20W6F50	二	0.42	2019
	C ₉₀ 15W6F50	三	0.41	
	C ₉₀ 20W10F150	三	0.38	
龙滩水电站	C ₉₀ 25W6F100	三	0.42	2009
	C ₉₀ 20W6F100	三	0.41	
	C ₉₀ 15W4F50	三	0.40	
	C ₉₀ 25W12F150	二	0.42	

5 拌 和 与 运 输

5.1 拌 和

5.1.1 碾压混凝土的特点是快速、连续的高强度机械化施工。生产系统不配套、不协调或出现故障情况，均会影响工程进度、工程质量，故作此规定。

5.1.2 强制式搅拌机适于拌制干硬性混凝土。根据施工实践，用强制式搅拌机拌制碾压混凝土，不仅质量好，而且拌和时间短。自落式等其他类型的搅拌机也可拌制出质量好的碾压混凝土。另外连续式搅拌机已在沙牌、招徕河等工程使用。

5.1.3 校准称量系统，除了检查称量装置器件本身的精度外，还应检查实际配料结果。

5.1.4 实践表明，混凝土拌和均匀所需时间受混凝土配合比、搅拌设备类型、投料顺序及拌和量等影响，故应通过拌和试验确定投料顺序和拌和时间。

5.1.5 细骨料含水率的变化将明显影响碾压混凝土拌和物的 V_c 值及水胶比。现代化搅拌楼一般配备砂含水率快速测定装置，具备相应的拌和水量调节补偿功能。

5.1.6 碾压混凝土卸料时落差越大，骨料分离越严重。故本条限制混凝土拌和物的自落高度。

5.1.7 砂浆、灰浆和水泥浆在碾压混凝土中用量较大，应当受到与混凝土相同的重视。为了保证质量，应使用新拌制的合格灰浆、砂浆和水泥浆。机械拌制灰浆或水泥浆是为了保证其均匀性，大型工程灰浆或水泥浆用量较大，宜设置集中制浆站供浆。

5.1.8 混凝土生产过程中，骨料含水率、超逊径、细度模数及施工环境是动态变化的，为保证混凝土施工质量，在保持水胶比不变的前提下，可对骨料和加水量等进行适量调整。

5.2 运 输

5.2.1 根据施工实践，碾压混凝土运输主要采用自卸汽车、胶带输送机、满管溜槽（管）等方法，因满管使用范围和效率较负压溜槽有较大优势，目前很少使用负压溜槽。

5.2.2 自卸汽车运输碾压混凝土时，入仓口的数量、结构和封仓施工方法等对施工质量 and 施工速度有很大影响。车轮夹带的污物、泥土等将影响混凝土层面的胶结质量；水分的带入将改变混凝土的工作度和水胶比，影响混凝土质量；汽车急刹车和急转弯将破坏强度还不高的混凝土表面，并影响层面胶结。

5.2.3 自卸汽车运输进出仓口设置在上游时，会影响防渗区施工质量，引起坝体渗漏，因而入仓口建议布置在下游。

在工程实践中，为保证上游防渗区坝体混凝土质量，可采用跨越上游防渗区入仓措施：

1 上游架设钢栈桥，栈桥一端搭在仓内先浇混凝土斜坡道上。该方案主要适用于碾压混凝土重力坝。当拌和系统布置在上游，自卸汽车直接从上游运输入仓，需要搭设临时栈桥跨越上游防渗区。龙开口大坝碾压混凝土上游入仓方式（图 5.2.3-1）。

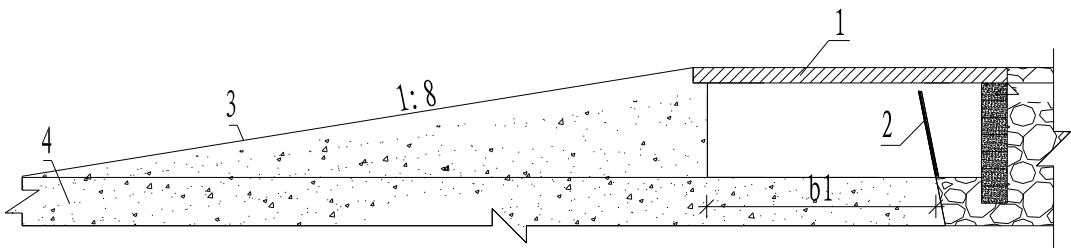


图 5.2.3-1 龙开口大坝上游架设钢栈桥设置示意图

1-入仓钢栈桥； 2-上游坝面线； 3-混凝土斜坡道； 4-已浇筑混凝土；
b1-上游面防渗区混凝土厚度

2 上游架设钢栈桥，溜管入仓。该方案主要适用于碾压混凝土拱坝。拱坝上下游宽度受限时，仓内斜坡道长度不能满足自卸汽车运输需要，则采用钢栈桥直接跨越防渗区，栈桥端头采用溜管，仓内自卸汽车转运。拱坝碾压混凝土上游入仓方式（图 5.2.3-2）。

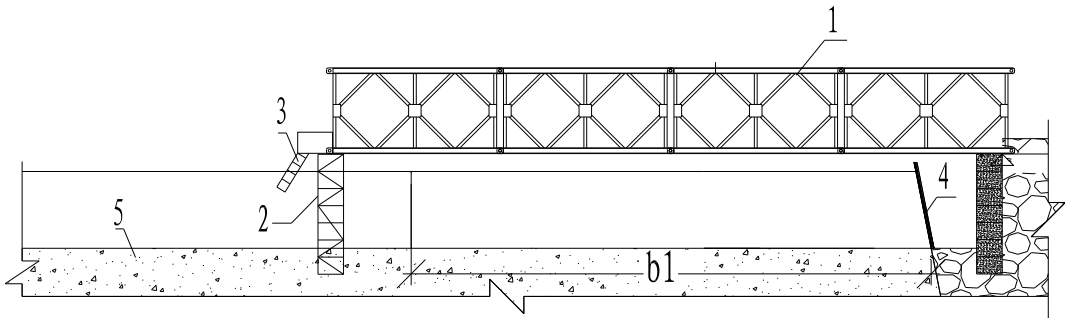


图 5.2.3-2 拱坝钢栈桥示意图

1-入仓钢栈桥； 2-立柱； 3-溜管； 4-上游坝面线； 5-已浇筑混凝土；
b1-上游面防渗区混凝土厚度

5.2.4 近年来多个工程在仓内设置斜坡道运输混凝土，本条对仓内斜坡道位置、坡比和缝面处理等进行了规范。考虑到碾压混凝土汽车行驶安全，斜坡道坡比不宜过陡，一般为 1: 6 以下。斜坡道两侧缝面一般采用插筋或键槽连接，并进行凿毛处理，以保证新老混凝土结合质量。如丰满重建工程碾压混凝土施工中，采用在坝内左右岸方向设置斜坡道入仓方式。

5.2.5 遮阳、防雨措施可以减少外界环境对碾压混凝土稠度的影响；胶带输送机间转运时容易造成骨料分离，应在出料端部设防分离装置；较大的槽角对减缓胶带上的分离有利。实践表明，采取适当的刮刀和清扫装置，可减少灰浆损失。

5.2.6 当采用特制的橡胶软管和其他特殊结构的垂直溜管可以有效地防止骨料分离，控制堵塞是为了保证设备安全。

5.2.7 本条提出了满管溜槽（管）使用坡度的建议值。根据工程实践，满管溜槽倾斜角度小于 45° 下料困难易堵管；目前国内满管长度达到 100m 的工程实例较少，长度建议值不宜超过 100m。

5.2.8 足够的贮料斗容积是为了保证连续式设备的连续运行。使用转料漏斗时应有解决混凝土起拱的措施。转料漏斗起拱对运输系统的能力及安全和质量有较大影响，应采取措施防止转料漏斗起拱。

6 仓 面 施 工

6.1 一 般 规 定

6.1.1 为避免施工的随意性，保证施工工艺的严格执行，有利于提高效率，确保施工安全和工程质量，本条提出应进行仓面设计。仓面设计的主要内容包括仓面特性、技术要求、资源配置、铺筑方法、质量和安全保证措施等。仓面设计可作为现场检查的依据。

6.1.2 本条强调了模板、止水、钢筋、埋件、孔洞、进出仓口等准备工作的重要性，并提出必要时需进行专门设计的要求。

6.1.3 在凹凸不平的基岩面上，不便于直接进行碾压混凝土的铺筑和碾压施工，因此设置一定厚度的垫层混凝土或变态混凝土，达到找平的目的。

6.1.4 近年来的施工实践表明，在凹凸不平的基岩面上不设垫层，直接浇筑变态混凝土或富浆混凝土找平，完全可以满足质量要求。找平层不宜太厚，其厚度以找平后便于碾压作业为原则，以便迅速转入碾压混凝土施工。更有利于温控，并加快了施工进度。

6.1.5 碾压混凝土通仓薄层有利于保证混凝土施工质量，且便于仓面组织流水作业，简化入仓措施，减少立模工作量。在施工布置时，应综合考虑强度、入仓方式等条件，尽量采用全坝通仓薄层施工方式。根据施工实践，压实厚度 300mm 时，可一次平仓铺筑；也可分 2 次平仓铺筑，以改善骨料分离状况。

目前压实厚度大于 300mm 的工程实例较少，当采用压实厚度大于 300mm 时，应进行试验。试验可结合现场试验进行。如沙沱水电站进行了层厚 400mm 和 500mm 的工艺试验。

6.1.6 目前碾压混凝土施工以平层通仓法为主。当条件受限时，也有采用斜层平推法，减小浇筑作业面积，缩短层间间隔时间。施工实践表明，斜层平推法可以用较小的浇筑能力浇筑较大面积的仓面，达到减少投入、提高工效、降低成本和改善层间结合质量的目的。在气温较高的季节，采取这种施工方法效果更为明显。

本次规范修订过程中，统计了国内完建的 34 个碾压混凝土工程层间间隔时间，其中 16 个工程时间小于 6h，16 个工程时间为 6h~8h，只有两个工程时间超过 8h。因此，碾压混凝土层间间隔时间宜控制在 8h 以内。

6.1.7 碾压混凝土为干硬性混凝土，受外界因素影响大，因此在仓面上要求对混凝土保持湿润。

6.1.9 碾压混凝土单位用水量少，早期强度较低，为防止裂缝的发生，应充分进行养护。

6.1.10 目前已建的棉花滩、光照、武都水库、龙开口、大华桥、丰满重建等工程碾压混凝土施工中，在模板周边和与基岩等结合部位采用了同变态混凝土配置的机拌低坍落度混凝土浇筑。

6.2 模 板

6.2.2 模板对碾压混凝土的外观、质量、施工进度、成本等各方面均有重大影响，应满足强度、刚度和稳定性的要求。

6.2.3 模板设计应能够满足碾压混凝土快速、连续施工的要求，为了便于周边的铺筑作业，不宜设斜向拉条。普定使用连续上升悬臂模板，棉花滩、百色使用可调悬臂翻升模板，大花水、招徕河拱坝使用双向可调连续上升的翻升模板等。其中，大花水工程连续浇筑上升最大高度为 33.5m，招徕河工程为 13.7m。

6.2.5 碾压混凝土的凝结时间、初期强度、模板侧压力等与常态混凝土差别较大，因此模板拆除、翻升的时机应通过计算、测试和现场试验确定。

6.3 卸 料 和 平 仓

6.3.1 根据工程实践，三级配的碾压混凝土卸在未碾压但已摊铺的层面上，有利于防止骨料分离。将一罐或一车碾压混凝土拌和物分 2~3 次，相互有一定重叠的分散堆卸。

6.3.2 根据江垭、百色、龙滩等多个工程的实践，斜层坡度不陡于 1:10 时，可进行正常施工，坡度过陡，不易保证铺料厚度均匀。避免在坡脚部位形成薄层尖角是保证斜层平推法施工质量的一个主要问题。因薄层尖角部位的骨料易被压碎，在坡脚伸出一个平段是避免形成薄层尖角的有效方法。采用斜层平推法施工时，要控制每个斜层升层的高度，龙滩工程高温季节每个斜层的升层高度为 1.5m~3.0m，低温季节为 3.0m~6.0m。有预埋冷却水管时，要保证冷却水管间距符合设计要求。本条改变了原允许铺筑方向的规定，为有利坝体稳定，规定采用斜层平推法铺筑时，层面不得倾向下游。

本次修编统计了 30 个碾压混凝土工程，其中 9 个工程采用平层摊铺法，6 个工程为斜层摊铺法，16 个的工程采用平层+斜层摊铺法。统计资料表明，平层和斜层摊铺法对碾压混凝土质量均没有影响。

6.3.3 固定方向逐条带铺筑使施工层次分明，便于有序施工，有利于控制层间间隔时

间。迎水面（包括下游水位以下坝面）3m~5m 范围，平仓方向平行坝轴线，可避免形成顺水流方向抗渗的薄弱带。

6.3.4 本条所述不合格混凝土系指下列情况：各组分的含量误差超过规定范围；混凝土拌和物 VC 值超过允许的范围；由于其他人为因素造成已拌好的混凝土质量不满足要求。

6.3.5 根据施工实践，压实厚度 300mm 时，采取平仓机将混凝土推离卸料位置平仓，宜一次平仓铺筑，尤其在高温季节，有利于减少混凝土 VC 值损失和温度回升；为了改善分离状况，也可分 2 次平仓铺筑。

6.3.6 要保证碾压质量，还应保证平仓的质量，做到碾压层厚均匀。为使平仓的厚度均一，可在仓面模板上标记层厚刻度线、每个升层的高度和该仓面的高程。

6.4 碾 压

6.4.1 根据工程实践，激振力、振动频率经试验能满足技术要求的振动碾均可采用。

6.4.2 不同振动碾所能压实的厚度不同，同一配合比的拌和物对于不同振动碾所需的压实遍数也不同。碾压厚度和碾压遍数可通过现场试验并结合生产系统的综合生产能力确定，施工中根据条件采用不同的碾压厚度，有利于满足对层间间隔时间的要求。碾压厚度若小于最大骨料粒径的 3 倍，则最大粒径骨料将影响压实效果或骨料被压碎。

6.4.3 碾压方向平行于坝轴线可避免碾压条带接触不良形成渗水通道，故迎水面 3m~5m 范围内碾压方向应平行于坝轴线。采用斜层平推法碾压时，需有切实措施。碾压条带相互搭接，主要是为了保证搭接部位的压实质量。当多台振动碾同时工作时，应采取措施避免漏碾。

端头部位搭接的长度，要保证振动碾的前后轮都能进入搭接范围，可根据选用的振动碾轴距来决定搭接长度。在搭接区域也可采用小型振动碾补碾。

6.4.4 与下一条带同时碾压的部位，完成碾压的时间，应严格控制在能够满足层间结合质量的层间间隔时间内。层间间隔时间应根据工程的具体条件由现场试验确定。如龙滩工程在高温季节规定层间间隔时间不超过 4h，并对不同季节和气温情况下的层间间隔时间均做了具体规定。

6.4.5 碾压施工时振动碾的行走速度直接影响碾压效率及压实质量。行走速度过快压实效果差，过慢振动碾易陷碾并降低施工强度。适当增加碾压遍数时，速度可提高至 1.5km/h。

6.4.6 为避免因为拌和物放置时间过长而引起混凝土质量问题，对拌和物自拌和到碾压完毕的时间应予限制，具体应根据不同天气条件下混凝土 VC 值变化情况和对压实后的表观密度的影响来确定。江垭、棉花滩、龙滩、大华桥、黄登等多个工程，碾压均在混凝土拌和开始后 2h 内完成。低温或多雨天气，可适当延长。

6.4.7 无振碾压有利于弥合细微的表面裂纹。

6.4.9 表观密度的数值是碾压混凝土是否压实的主要标志，故施工过程中应进行检测。当测值低于规定指标时，可增加碾压遍数，仍达不到规定指标时应分析原因，采取相应措施。

6.4.10 工程实践表明，对于拱坝横缝预埋灌浆管等部位，采用小型振动碾压实；其他模板、建（构）筑物周边，采用变态混凝土。

6.5 变态混凝土施工

6.5.1 变态混凝土一般是在已摊铺的碾压混凝土中，铺洒灰浆而形成的富浆碾压混凝土，用振捣的方法密实，应随着碾压混凝土施工逐层进行。变态混凝土已获得广泛应用。根据施工实践，铺洒灰浆的碾压混凝土铺层厚度与平仓厚度相同。

6.5.2 变态混凝土所用浆液分为水泥浆液和灰浆，水泥浆液由水泥和外加剂拌制而成，灰浆由水泥、掺合料及外加剂拌制而成。

6.5.3 变态混凝土加浆量应根据具体要求经试验确定，与 VC 值有关，施工实践表明一般为变态混凝土量的 4%~8%。

本次修编统计了 38 个碾压混凝土工程变态混凝土的加浆量，分别为 4%~6%，6%~8%，8%~10%，10%~12%，占比依次为 46%、49%、3%、2%，加浆量控制在 4%~8%即能满足施工要求。

为了保证质量，应准确标定铺洒浆液用具的计量和对应的铺洒面积，并精心组织施工。有条件的工程可采用智能加浆设备进行加浆，如轻便式加浆计量系统、加浆振捣一体机等。

6.5.5 变态混凝土施工在碾压前进行，并在碾压时搭接一定宽度才能保证变态区域和碾压区域的良好过渡结合，强力振捣是保证变态混凝土均匀性、上下层结合以及与碾压区结合质量的必要措施，振捣器应插入下层混凝土 50mm 左右。

6.6 结构成缝

6.6.1 工程实践表明，切缝机具切缝，设置诱导孔或设置隔缝材料等方法都可满足成缝要求。

6.6.2 切缝机切缝有先碾后切和先切后碾两种方式。为了保证缝面的形成，规定成缝面积每层应满足规定要求，余下部分待混凝土自然拉裂。可用镀锌铁片、PVC 等作为填缝材料。

6.6.3 当采用薄层连续铺筑施工时，诱导孔可在混凝土碾压后由人工打钎或风钻造孔，成孔后孔内应填塞干燥砂子，以免上层施工时混凝土填塞诱导孔，影响成缝效果；当采用间歇式施工时，可在层间间歇时间造孔。诱导孔的间距和深度应通过现场试验确定。

6.6.4 限制填缝材料间距，目的在于保证成缝面积；规定高度是为了不影响混凝土压实及层间结合。

6.6.5 接缝灌浆系统宜设置为可重复灌浆的灌浆系统。

6.6.6 拱坝诱导缝需进行后期接缝灌浆，所埋预制块设置时需满足灌浆管路布置要求。

6.7 层 面 、 缝 面 处 理

6.7.1 为了确保混凝土层间结合良好，应控制层间间隔时间。层间间隔时间控制标准直接关系到层间结合质量的好坏，各个工程的控制标准和具体作法都不尽相同，但都是在时间上作出限制。工程中有两种控制标准，一是用于控制直接铺筑，即直接铺筑允许时间；二是用于控制层面加垫层的铺筑，即加垫层铺筑允许时间。只要时间标准选择合适，可以满足层间结合质量和抗剪断指标的要求。由于直接铺筑工序简单，效率高，层间结合质量好，所以在施工安排上应优先采用。超过了加垫层铺筑允许时间的层面应作施工缝处理。

6.7.2 直接铺筑允许时间和加垫层铺筑允许时间应综合考虑各种因素通过试验确定，中、小型工程也可类比同类工程确定。直接铺筑允许时间应小于初凝时间。江垭工程这两个时间分别规定为 6h 和 24h，实际施工中直接铺筑允许时间采用初凝时间，加垫层铺筑允许时间实测最长 22h，一般为 18h~22h。经过大量工程实践统计，碾压混凝土初凝时间在 12h 以上，一般为 16h~20h，直接铺筑允许时间取 6h~10h，碾压混凝土终凝时间一般为 22h~28h，加垫层铺筑允许时间取 12h~18h。

6.7.3 碾压混凝土筑坝中的施工缝是个薄弱环节，容易形成渗漏通道，影响抗滑稳定，应进行认真处理。冲毛、刷毛的目的是清除混凝土表面的浮浆、污物和松动骨料，增大混凝土表面的粗糙度，以提高层面黏结能力。在处理好的层面上铺垫层拌和物，可保证

上下层黏结良好。冲毛、刷毛时间随混凝土配合比、施工季节和机械性能的不同而变化，一般可在初凝以后，终凝之前进行，过早冲毛不仅造成混凝土损失，而且有损混凝土质量。故本条规定不得提前冲毛。本条规定了施工缝层面的处理标准为微露粗砂。

6.7.4 垫层拌和物采用灰浆、砂浆和水泥浆都有成功的经验。采用砂浆时应根据使用部位进行专门配合比设计并比碾压混凝土强度高一个等级，或砂浆的水胶比应减小 0.03~0.05。施工缝经过毛面处理并冲洗干净后，表面比较粗糙，为了保证垫层能在表面充分填充并有相当的富裕度，应铺筑 10mm~15mm 厚的砂浆，砂浆层铺完后即摊铺混凝土，防止已铺的砂浆失水干燥或初凝。

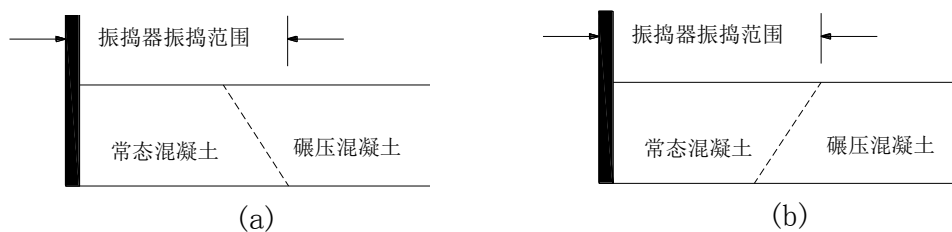
6.7.5 因施工计划的改变、降雨或其他原因，造成碾压混凝土停止铺筑时，停止铺筑处的坡面应不陡于振动碾施工的最陡坡度 1:4，并应将斜坡上的混凝土碾压密实，坡脚处厚度小于 150mm 的尖角是难以碾压密实的部分，应予清除。根据实践，施工中断部位，具备条件重新恢复施工时，需根据层间间隔时间规定进行层面处理。碾压混凝土强度一般增长缓慢，将层面放置等待强度上升效果并不明显，所以为了提高施工效率，在具备条件后可立即恢复施工。

6.7.6 为改善层间结合质量，提高抗剪断参数，应严格清除结合面二次污染，并结合工程的实际情况，确定层间结合材料，可采用灰浆、砂浆和水泥浆等。砂浆等结合材料胶凝料用量大，易失水发白，摊铺后应及时铺筑上层碾压混凝土。

6.8 常态与碾压混凝土结合部施工

6.8.1 同步浇筑的目的在于保证两种混凝土交界面的结合质量。中孔、底孔、溢流面、闸墩等对表面平整度要求高，或者厚度和体积比较大的常态混凝土，与坝体碾压混凝土同步浇筑时不易保证外观质量，上升速度会受到较大影响，同步交叉浇筑比较困难，可分二期分别浇筑，但应确保一、二期混凝土之间的良好结合。溢流面常态混凝土浇筑可与碾压混凝土施工同步上升，如光照水电站等。

6.8.2 异种混凝土结合部位的处理见图 6.8.2。在结合部位，振捣器应插入到碾压混凝土中，并用振动碾对结合处补充碾压，搭接常态混凝土范围不小于 200mm。



(a) 先浇常态混凝土后铺筑碾压混凝土； (b) 先浇碾压混凝土后铺筑常态混凝土；

图 6.8.2 异种混凝土结合部位的处理

6.9 埋 件

6.9.1 为了不妨碍碾压施工和不损坏埋设件，内部观测仪器和电缆的埋设宜采用后埋法。为了保证仪器的完好率和工作精度，根据不同仪器类型，应保证上部有足够的回填保护层。

6.9.2 后埋法施工，在回填保护层时，如果碾压混凝土已经超过直接铺筑允许时间，在回填混凝土时，接合部位应使用垫层拌和物，保证回填混凝土与已碾压混凝土结合良好。人工分层回填时，剔除大骨料的混凝土，是保证仪器完好率的重要措施。电缆束容易形成集中渗水通道，所以回填时要保证回填砂浆密实。观测电缆在埋设点附近预留一定富余长度，目的在于保证碾压施工时不破坏仪器和电缆的连接。

6.9.3 仪器埋设安排至水平施工缝面上进行，对仪器完好率十分有益。施工中保证仪器完好率的一个重要因素是铺筑作业与埋设作业具有良好的配合协调。

6.9.4 施工实践表明，回填混凝土初凝前，机械设备直接碾压其表面，仍可能造成仪器的损坏，故规定此条文。对于连续铺筑上升的碾压层面，仪器埋设部位宜以人工摊铺一层混凝土后，再进行正常的铺筑作业。

6.9.5 在止水片（带）周边铺料时，应辅以人工摊铺，变态混凝土施工时，振捣棒不得触碰止水（片）带及相关紧固件，振捣密实，确保施工质量。

6.9.6 坝体排水孔预埋时，排水孔周边应辅以人工铺料，变态混凝土施工时不得碰撞预埋排水孔，确保施工质量。拔管法施工时可采用钢管或 PVC 硬塑管，随碾压施工同步上升。百色大坝采用 PVC 硬塑料管，拔管高于碾压层出露于仓内，利用插筋定位。招徕河大坝采用顶端封闭的钢管，拔管与摊铺后的混凝土齐平，可在其上部直接碾压，铺筑新一层混凝土前上拔提升。

6.9.8 预埋冷却水管可采用 HDPE 塑料管或钢管，铺料、碾压及通水过程中要有专人维护、检查，发现问题及时处理。

6.10 温度控制

6.10.1 本条规定了碾压混凝土温控的总原则。

6.10.2 碾压混凝土坝为大体积混凝土，在高温季节、低温季节施工时，存在内外温差引起的裂缝问题，须采取必要的温控措施。在制订温控措施时，可考虑碾压混凝土原材料的特点，优化温控措施，节约温控费用。

6.10.3 本条强调确定温控措施应综合考虑的若干方面，如碾压混凝土原材料和配合比与抗裂能力息息相关，薄层施工有利于层间散热，较小的分块有利于提高混凝土抗裂能力，表面保护有利于减小混凝土内外温差，养护可预防混凝土干缩裂缝等。

6.10.4 高温天气施工，可采用加快入仓速度、及时覆盖保温被等措施，同时采用仓面喷雾降温保湿等措施，以缩短层间间隔时间和确保层间结合质量。而斜层平推法，可大幅减小仓面摊铺面积，缩短层间间隔时间，减少了混凝土的水分蒸发和温度回升。

6.10.5 本条提出了碾压混凝土浇筑温度要求，强调了允许浇筑温度的重要性。

6.10.6 高温季节需采用预冷混凝土，因碾压混凝土用水量较小，预冷措施主要为预冷骨料。

6.10.7 碾压混凝土运输中采用隔热遮阳措施，以防止运输过程温度回升。仓面喷雾是降低仓面局部气温、保持湿度的有效措施，要注意雾化效果，不能形成水滴。

6.10.8 碾压混凝土内部通水冷却时，水温与混凝土温度差值应控制在 15°C 以内，同时降温速率应控制在 $1^{\circ}\text{C}/\text{d}$ 以内，以避免冷却过程中产生冷击。

6.10.9 接缝灌浆部位要求进行中、后期通水冷却，宜按照“小温差、早冷却、缓慢冷却”原则，避免相邻部位因温差过大而产生超标的内生应力。

6.10.10 工程经验证明，碾压混凝土表面裂缝多发生在浇筑初、中期，而初期的表面温度是引起表面裂缝的主要外因。同时，在极端低温下，碾压混凝土强度增长缓慢，碾压混凝土表面易冻伤。

6.10.11 对保温材料提出要求。不同的保护对象，因其形状不同、部位不同，需采取不同的保护材料或保护厚度。而且，保护厚度还与保温材料的性能、气温条件有关。

6.11 特殊气候施工

- 6.11.1 特殊气候是指高温、低温、雨季、大风干燥等气候条件。
- 6.11.2 碾压混凝土施工仓面面积较大，所需的保温材料、防雨布用量多，一旦遇特殊气候时，相应的应急施工人员也较多，如开仓前准备不足，会导致仓面需要保温或防雨时陷于被动。
- 6.11.3 碾压混凝土采用薄层摊铺、碾压，层间间隔长，受外界环境影响大，在特殊气候条件下，采用小仓面或斜层平推法，可缩短层间间隔时间，降低仓面管理难度；尤其是雨天时，雨水会顺着斜坡排至老混凝土面，新铺筑碾压混凝土面难以形成集水，可有效防止雨水下渗到刚碾压的混凝土内。
- 6.11.4 降雨强度等级执行气象标准，按表 6.11.4 确定，施工中降雨强度可按 5min～10min 内现场测得的降雨量换算值进行控制。

表 6.11.4 降雨等级表

降雨等级	现象描述	降雨量（mm）		
		一天内总量	半天内总量	小时总量
小雨	雨能使地面潮湿，但不泥泞	1～10	1～5	1～3
中雨	雨降到屋顶有渐渐声，凹地积水	10.1～25	5.1～15	3.1～10
大雨	降雨如倾盆，落地四溅，平地积水	25.1～50	15.1～30	10.1～20
暴雨	降雨比大雨还猛，能造成山洪暴发	50.1～100	30.1～70	>20

- 6.11.6 本条根据气象标准明确施工低温季节时段：
- 1 按《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 规定常态混凝土日平均气温-20℃以下不宜施工，考虑到碾压混凝土早期强度较低，且难以采用暖棚等保温措施，本条规定碾压混凝土气温低于-10℃以下不宜施工，否则需论证；
 - 2 保温材料应根据温度应力计算结果选择，保温材料要紧贴混凝土面，防止冷空气对流。可参照《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 采用保温模板，仓面覆盖、加热等措施；
 - 3 越冬层保温可采用橡塑海绵和棉被保温方法。宜选择具有吸水率低、密度小、保温性能好、施工方便以及耐火等级高的保温材料。
- 根据丰满重建工程施工经验，橡塑海绵保温实施时，先在越冬层面铺设一层塑料薄膜（厚 0.6mm），然后在其上面铺设相应层厚（按设计要求，一般在 6 层～9 层）的保温材料（橡塑海棉板），最后在顶部铺设一层三防帆布。保温被拆除分阶段进行。拆除时做好混凝土表面温度、内部温度和外部气温的动态监测，缓慢下降混凝土表面温度，

内外温差控制在设计允许范围内。

6.11.7 大风干燥条件下，混凝土表面水分散失迅速，为了保证碾压密实和良好的层间结合，应采取喷雾保湿等措施，保持仓面湿润。

7 数 字 化 施 工

7.0.1 按照建设单位及设计要求，在工程建设过程中可对混凝土生产、运输、平仓、碾压、温控、灌浆等关键工序可采用数字化施工，数字化施工应用范围的深度和广度根据工程建设合同的要求实施。

7.0.2 由于建设单位对工程建设全生命周期有一定的规划及管理要求，采用数字化施工时，依据建设单位的整体规划及管理要求，宜编制数字化施工应用规划，明确应用的工程建设期间、业务范围，并明确相应数字化施工的标准和技术要求。为使工程建设数字化施工数据采集、储存、交换方便，结合工程实际，宜采用统一的工程编码、语义描述、存储及传输格式，采集数据宜安全、完整、准确、唯一。

7.0.4 混凝土运输、摊铺、碾压以往均为人工管理，过程控制不连续、存在“死角”、记录错误的现象，采用数字化施工进行实时、自动、无人工干预、无“死角”、连续精确监控，实现施工过程中出现偏差时能够及时纠偏，减免人工管理产生的盲区。

7.0.5 采用数字化施工对混凝土拌和物生产全过程进行监控管理、对坯层覆盖时间、铺料厚度、压实厚度、碾压机行驶速度、碾压遍数、激振力状态、碾压轨迹实时记录，当超出系统设置预警、报警指标时，系统自动预警、报警信息，管理人员或操作人员通过系统信息或图形报告及时进行纠偏。碾压参数应根据碾压工艺试验取得，系统功能指标依据碾压工艺试验参数修订。

7.0.6 人工采集温度时采集的频次、读数误差以及流量调整的精确性、及时性等人为因素较多，采用数字化温度采集，对出机口温度、入仓温度、浇筑温度、混凝土内部温度、温度梯度、进出水温度实施监测，确保温度采集及时、精确、完整。

7.0.7 根据温度的变化，系统动态调整每条冷却管通水流量，可避免人为干预，具备在时间和空间上温度协调控制。黄登水电站采用智能温度控制系统，对温度的自动采集和流量的自动动态调整。

7.0.8 灌浆施工是隐蔽工程，施工数据必须真实，能够客观反映施工质量，对布孔、钻孔、压水、灌浆等全过程进行监控、纠偏，灌浆数据实时上传至灌浆监控系统中，消除人为干预。系统对数据进行分析，通过系统功能生成灌浆成果表、分序统计表、综合统计表、透水率与注入率分析、综合剖面图等图表报告，减轻人力劳动。

7.0.9 由于多方参建，各单位在生产管理方式、工作程序方面缺乏统一性、规范性，导致人为主观性大，实用性、时效性低，对施工质量控制带来了相当的困难。采用评定

系统对工作和工艺流程规范化、标准化管理，通过对工程验收资料中各项数据的信息采集与处理，有望由系统依据验收标准协助进行自动评判评定等级，做到存储、统计分析的数字化和自动化。目前相关评定系统在操作层面仍在进一步完善，有关分析成果可供评定作为参考。

7.0.10 工程建设信息量大，信息交换比较频繁，传统验收工作量较大。施工质量验收系统可帮助对上传的验收资料进行电子化验收，简化工作流程，提高工作效率，并为相关资料的查询节省查阅时间。

8 质 量 检 验

8.1 原 材 料

8.1.1 本条款将原条款中表 8.1.1 中水泥单列，并对检测项目和检测频率进行了更系统分类。

因碾压混凝土施工进度快，水泥用量较大，并借鉴《水工混凝土施工规范》DL/T 5144-2015 中第 11.2.1 条款取样频率为 600t 为一取样单位的规定，所以将原条文中的 200t~400t 改为 600t。

8.1.2 本条款将原条款中表 8.1.1 中粉煤灰等掺合材进行单列，并对检测项目和检测频率进行了更系统分类。其中将以前是必要时才检测的粉煤灰的强度活性指数，现在改为主控项目的原因是：现在市场上很多粉煤灰为磨细灰或其他品质较差的粉煤灰，其活性指数较低，增加粉煤灰强度活性指数检测是最直接判断其优劣的重要参数。因碾压混凝土施工进度快，掺合料中的粉煤灰、矿渣粉、磷渣粉、火山灰掺量一般都较高，用量与水泥接近甚至更大，所以规定取样单位与水泥一致，为 600t。掺合料中的石灰石粉在碾压混凝土中更多是与其他掺合材混掺，其掺量相对较小，且生产稳定性相对其它掺合材要差些，所以规定取样单位为 400t。根据实际工程应用经验，火山灰活性指数可能存在较大波动，因此，在《水工混凝土掺用天然火山灰质材料技术规范》DL/T 5273 规定的基础上将活性指数调整为主控项目。

石灰石粉主控项目根据《水工混凝土掺用石灰石粉技术规范》DL/T 5304 要求确定。

8.1.3 本条款将进场外加剂取样的掺量改为以 0.5%为区分点的主要原因是：碾压混凝土施工强度高，外加剂用量大，现在很多碾压混凝土工程均使用高效减水剂，其掺量大多在 0.5%~1.0%范围内，若按 50t 为一取样单位，以月浇筑强度为 15 万方碾压混凝土计算，每星期将取样 1 组进行检测，检测频率过高，所以将掺量改为 0.5%。

将减水剂的收缩率比和引气剂的耐久性检测频率调整为 1 次/季度，其主要原因是这两个参数的检测时间长，且在其他参数检测合格后，这两个参数的性能一般也不会有较大变化。

8.1.4 本条款根据骨料生产时，容易对骨料造成的影响及骨料对碾压混凝土性能影响大小，对粗、细骨料的检测项目和频次进行了不同的分类。

增加中径检测的原因是能更好控制骨料级配良好。

为了便于及时进行混凝土的生产质量控制、动态调整混凝土的施工配合比，可预先建立细骨料干筛法石粉含量与水洗法石粉含量之间的对应关系，然后用干筛法石粉含量进行混凝土的生产质量控制。

骨料存在碱活性时，骨料碱活性检测按《水工混凝土抑制碱骨料反应技术规范》DL/T 5298 规定每季度检测一次。

在实际施工过程中，可能会出现粗骨料生产单位检测的涉及粗骨料石粉含量及其粒形的相关参数与使用单位的检测结果有一定差异，这种差异往往是由于粗骨料在从生产料仓运至使用料仓过程中经多次倒运造成的。出现这类情况时，应以保证粗骨料的相关参数满足使用单位所检测结果合格为准。

8.1.5 随着环保要求越来越高，特别是再生水的使用也越来越多，因再生水受外围因素影响较多，所以在再生水使用时，应加强检测频次，避免因再生水品质变化对混凝土造成影响。

8.2 碾压混凝土拌和及拌和物

8.2.1 本条款增加按《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站(楼)》GB/T 10171 中相关规定校验是为统一校验标准。每月定期对混凝土搅拌站(楼)进行检修、静态校验、动态校验是很有必要的。因特别是在夏季施工时，为控制碾压混凝土温升，大多数碾压混凝土会通过加冰控制碾压混凝土的温度，所以增加冰称量衡器的检验标准。

8.2.2 碾压混凝土各组分材料应搅拌均匀，适宜的拌和时间随碾压混凝土 VC 值、搅拌机容量、类型和投料顺序而异，应由拌和试验确定。明确了碾压混凝土拌和物均匀性试验使用的规范。

8.2.3 为提高碾压混凝土生产质量，其原材料的称量及混凝土的拌和时间均很关键，所以增加了外加剂溶液浓度、称量误差及拌和时间的检测，也删除了通过碾压混凝土 28 天抗压强度来评定生产控制水平。以前主要是通过 28d 抗压强度来评定碾压混凝土拌和物生产质量管理水平。但现在控制拌和物生产质量管理水平的手段越来越多，几乎可以不用以前方式来评定拌和物生产质量管理水平；还有就是用 28d 抗压强度和用设计龄期抗压强度来评定碾压混凝土拌和物生产质量管理水平都滞后较长时间，所以在本条款中大大减少了 28d 抗压强度成型的数量。本条款规定了碾压混凝土的检测项目和频率。碾压混凝土的检测应同盘取样进行，检测的重点是原材料称量及搅拌时间以及出机口的新拌碾压混凝土性能，其目的是用来发现施工中的失控因素，并加以调整。将骨料

含水率检测由每 2h1 次调整为每 4h 至少 1 次，其原因是现在骨料生产单位均有脱水料仓，出厂时，骨料的含水率相对稳定。

8.2.4 碾压混凝土 VC 值对其施工性能及硬化后的碾压的力学性能等参数均有较大影响，所以本条款明确了 VC 值的参考标准。碾压混凝土现场质量控制的重点是 VC 值和初凝时间，VC 值控制是碾压混凝土可碾性和层间结合的关键。根据多个工程的施工经验，确定机口 VC 值允许偏差 $\pm 2s$ 。中国是一个区域性差异很大的国家，存在高温、高寒、潮湿多雨和大风干燥等多样性气候条件，施工过程中的气温、日照、风速等对碾压混凝土的 VC 值影响较大，所以各工程 VC 值控制范围不尽相同，应根据工程实际对 VC 值实行动态控制。

8.2.5 碾压混凝土含气量对其耐久性影响很大，所以本条款明确了含气量的参考标准。为了提高大坝混凝土的耐久性，混凝土中需保持一定的含气量，无论北方寒冷地区或南方亚热带温和地区，抗冻等级已成为碾压混凝土耐久性设计的必要指标。碾压混凝土由于掺加比例较大的掺合料，以及干硬性特点，引气比较困难，要达到与常态混凝土相同的含气量，就需要增加引气剂掺量。为了保证碾压混凝土施工质量和提高耐久性性能，掺加引气剂的碾压混凝土应严格控制含气量，含气量的变动范围应控制在 $\pm 1\%$ 内。

8.2.6 在《水工混凝土施工规范》DL/T 5144 中对混凝土极限拉伸的检测频次较模糊，本条款中明确了检测频次。

8.2.7 变态混凝土对整个结构物非常重要，在碾压混凝土中加入的水泥浆（灰浆）的质量控制很重要，所以增加本条款。增加了变态混凝土灰浆质量控制要求，检测水泥浆（灰浆）比重目的是控制水泥浆或灰浆水胶比，检测漏斗流动度的目的是控制水泥浆（灰浆）流动性。试验研究表明，水泥浆（灰浆）比重与水胶比基本呈反比关系，比重变化可以对应到水胶比变化。变态混凝土施工中，水泥浆或灰浆不能太浓稠，必须具备一定的流动性才能渗入碾压混凝土，用漏斗流动度可以衡量水泥浆或灰浆的流动性，流动性越高，漏斗流动度越小，明确采用《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148 中的马氏漏斗进行浆液流动度的检测。在水胶比已选定的情况下，水泥浆或灰浆流动性的变化要靠调整减水剂掺量。水泥浆或灰浆比重和漏斗流动度控制标准值通过室内配合比试验获取，并通过工艺试验验证，需能够满足变态混凝土施工要求。

8.2.8 明确规定衡量碾压混凝土生产质量控制水平宜采用设计龄期抗压强度离差系数 C_v 值表示。将原来的 28d 抗压强度改为设计龄期强度，其原因是现在拌和楼（站）各种原材料的称量精度越来越高，自动化监控设备越来越精，材料的自动调差能力越来越

强，评价碾压混凝土拌和物生产的质量管理水平可以通过更多的控制手段实现，如各种原材料的称量误差、搅拌时间以及拌和物各种性能检测均可反应出碾压混凝土拌和物生产质量管理水平。通过 28d 龄期评价与通过设计龄期评价碾压混凝土拌和物生产质量管理水平对其控制拌和楼（站）生产质量水平已无差异，为降低不必要的工作，所以将原条款进行修改。

8.2.9 本条款将原来的 28d 抗压强度改为设计龄期强度的理由同 8.4.1。设计龄期抗压强度离差系数 C_v 值是根据原标准表 8.4.3 中的强度标准差换算成强度离差系数和参考《水工混凝土施工规范》DL/T 5144-2015 中表 11.6.2 的强度离差系数后综合确定。根据对碾压混凝土强度的调查结果表明，质量管理水平越高，强度离差系数越小。表

8.2.9 划分了 4 个不同的质量水平。

8.2.10 为新增条款，本条明确了试验误差水平的评定标准，采用碾压混凝土盘内变异系数衡量试验误差评定。

8.2.11 为确保混凝土质量，要求施工单位定期统计碾压混凝土强度的有关参数变异状况。对碾压混凝土质量进行控制，也是碾压混凝土配合比设计时，采用标准差的依据。根据碾压混凝土的特点，公式 8.2.11-2、8.2.11-3 的系数分别取为 0.75 及 0.80，与修改前本规范中的强度保证率系数一致。统计数据说明当统计级数 n 值足够大时（如 $n>30$ ），保证率 P 和合格率 P_s （即强度不低于规定强度等级的百分率）两者的结果相近。

8.2.12 增加了极限拉伸值合格率判定。

8.3 现场质量

8.3.1 在原条款中增加了另一种检测方法：“以数字化监测为主并配以传统检测方法为辅进行验证的方法”。

使用表面型核子水分密度仪测定压实表观密度已经积累了一定的经验，在多个工程中成果应用，故规定该方法是检测压实表观密度的传统检测方法。由于碾压完毕后压实能量有段释放过程，故规定 10min 以测试。

将原条文中铺筑面积由 $100\text{m}^2\sim 200\text{m}^2$ 改为 $200\text{m}^2\sim 500\text{m}^2$ 的原因是现在的碾压机械性能越来越好，压实度较以往更容易得到保证；且《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第 8 部分：水工碾压混凝土工程》DL/T 5113.8 中的表 3.4.1 也作了同样的规定。

增加了数字化监测手段，现在很多工程都可通过碾压机械上的 GPS 收发器、密实度传感器等数字化监测设备及时将碾压情况传回监控中心，通过电脑分析处理后，最终通过不同颜色反应等方式在线反应每一碾压块的碾压情况。特别是近年来，数字化监测手段越来越完善和智能，能更好地实时地准确地反应出每一点的碾压情况，所以凡数字化监测手段得出的成果得到确认后，降低了原来的检测频率，由原来的 $200\text{m}^2 \sim 500\text{m}^2$ 调整为 $500\text{m}^2 \sim 1000\text{m}^2$ 。

降低传统检测方法的检测频率，不仅能有效降低检测人员的工作强度，还能减少对施工的影响，更能减少破坏冷却水管的风险。

现在无核类检测密实度和含水率的仪器性能越来越先进，在满足检测精度的情况下，尽量少用核子密度仪。

8.3.2 碾压混凝土的碾压密实度对结构物非常关键，通过检测压实度确定碾压密度度，以满足碾压混凝土坝重力稳定和密实性的基本要求。

8.3.3 VC 值允许 $2\text{s} \sim 12\text{s}$ ，系指浇筑现场的测值。将标准术语“直接铺筑允许时间”和“层间间隔时间”直接引入。控制“层间间隔时间”和“直接铺筑允许时间”的目的是要保证层面良好结合，使层面满足强度和抗渗性能要求。不同环境条件和不同材料组合情况下，允许层间间隔时间是不一样的，因此提出“通过试验确定”。

环境条件应考虑：气温、风速、辐射、湿度等因素；随着高效缓凝减水剂的研制和应用，混凝土凝结时间可相对延长。有的工程还测定碾压混凝土浇筑温度。增加仓面检测变态混凝土灰浆比重和粘度的要求，实现对水泥浆或灰浆品质的控制。试验结果表明，灰浆比重变化 2%，对应的水胶比变化低于 0.03，在混凝土生产质量控制中，不超过 0.03 的水胶比变化被认为是可以接受的正常波动，所以将仓面比重控制标准定为“不低于灰浆比重控制标准值的 98%”。浆液流动度或密度检测方法应与配合比设计时检测方法一致。流动度推荐采用马氏漏斗法，密度推荐采用比重瓶法”。

8.3.5 在混凝土搅拌机机口取样，成型的标准立方体试件，不能反映碾压混凝土出机后一系列施工操作，包括运输、平仓、碾压多采用钻巷取样法。因碾压混凝土层间结合的质量非常重要，为能更好反映层间结合的情况，第 4 条“芯样断口位置及形态描述”，以设计要求为评价标准。钻孔取样数量及试验内容可根据设计要求或现场情况确定。

8.3.6 《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433 对碾压混凝土芯样抗压强度试验描述更清楚。

8.3.7 核子水分密度仪是具有放射源的检测仪器，需引起高度重视，应严格按《核子

法密度及含水量测试规程》DL 5270 有关规定执行。